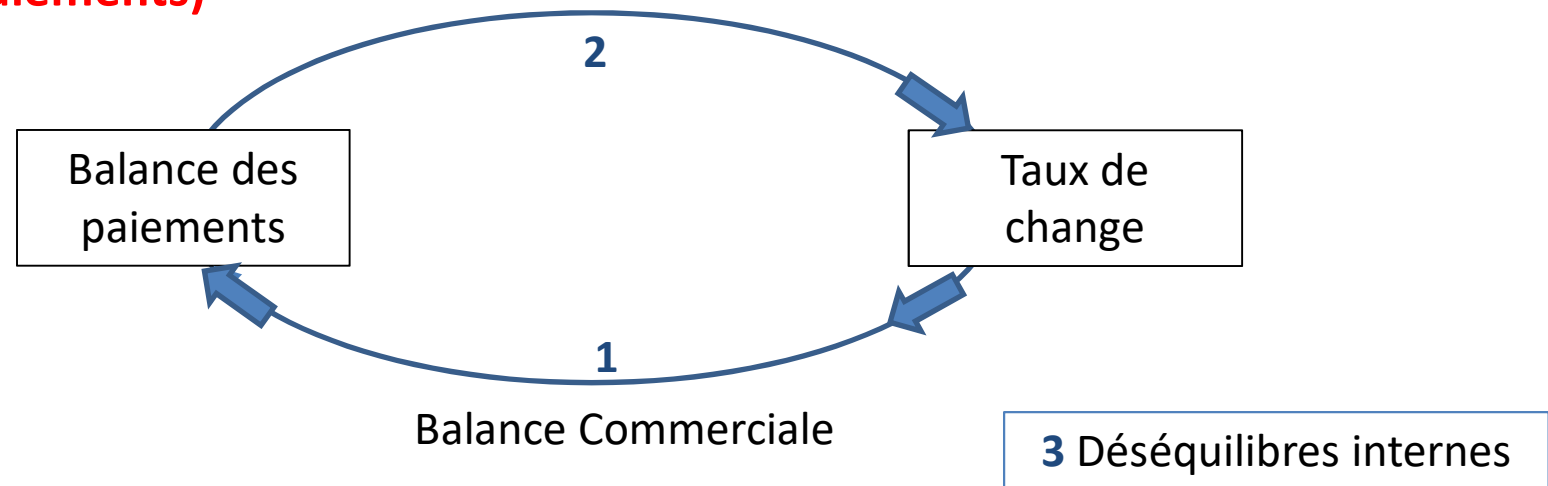


Chapitre 4 : taux de change et déséquilibres

PNCTI ($i = i^* + e - e^a$) modélise le taux de change à partir de la seule relation d'égalisation des rendements anticipés:

$$e_t = (i_t - i_t^*) + e_{t,t+1}^a$$

Mais dans la réalité il y a un lien entre le taux de change et les déficits extérieurs (balance des paiements)



CONTENU DE CE CHAPITRE

1-Le taux de change a un impact sur la BP (notamment sur la **balance commerciale**)

2-Les déficits extérieurs conduisent à des changements de taux de change porteurs de **rééquilibrage**

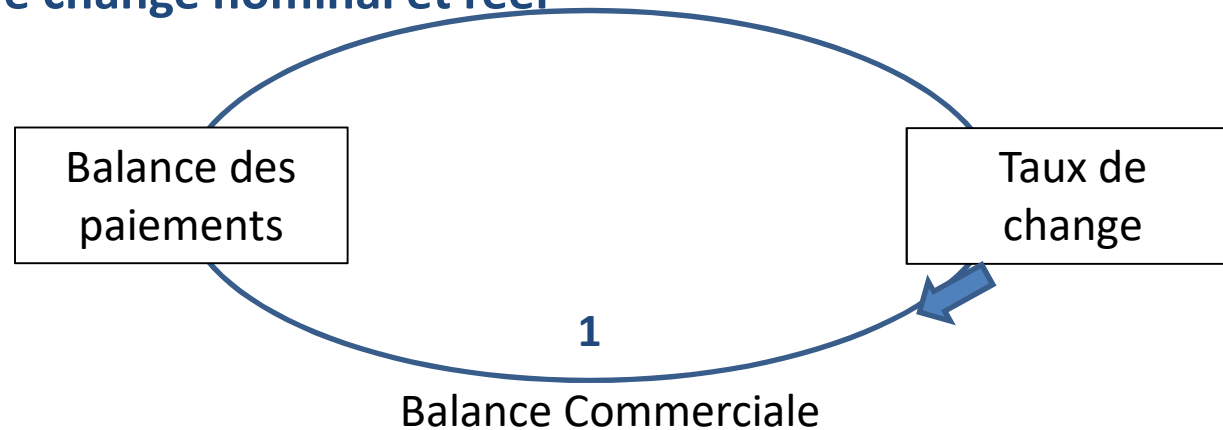
3-Le taux de change a aussi un rôle pour maintenir **l'équilibre interne** d'une économie (production)

CONTENU DE CE CHAPITRE

1. Du taux de change aux déséquilibres externes

1-1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

1-2 Taux de change nominal et réel



2. Des déséquilibres aux taux de change

3. Taux de change et déséquilibres internes

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

Cas d'un pays européen à la balance commerciale équilibrée et $1\$ = 1 \text{ euro}$:

Exportations = 150€

et Importations = 150\$ = 150 €

Exportations de 100 unités à 1,5 €

Importations de 150 unités à $1\$ = 1\text{€}$

Quel est l'impact d'une dépréciation de l'Euro? Valeur d'1 euro passe de 1\$ à 0,9 \$

Effet sur les imports: **Dépréciation** du taux de change implique toute chose égale par ailleurs que le prix perçu par les consommateurs européens pour les produits importés
augmente ($1\$/0,9 = 1,11\text{€}$)

donc le volume des importations va diminuer (moins que 150 unités)

Hypothèse de toute chose égale par ailleurs: pas de changement dans les marges du producteur étranger et du distributeur importateur (on va revenir dessus plus tard)

Effet sur les exports: **Dépréciation** du taux de change implique toute chose égale que le prix perçu par les consommateurs étrangers sur les produits exportés de l'Europe
baisse ($1,5\text{€} * 0,9 = 1,35\text{\$}$)

donc le volume des exportations va augmenter (plus que 100 unités)

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

Dépréciation du taux de change a **trois effets distincts sur la balance commerciale** :

1-elle accroît le **volume** des exportations grâce à une *amélioration de la **compétitivité-prix de la production nationale** à l'étranger*

2-elle réduit le **volume** des importations car *renchérit cout des biens et services importés*

3-elle élève le **prix** relatif de chaque unité importée en euro ($1/1,5 = 0,67$ à $1,11/1,5=0,74$)

Effets 1 et 2 sont des **effets volume** qui affectent **positivement** la balance commerciale. Effet exact dépend de l'élasticité prix (demande d'import des consommateurs locaux et étrangers).

Effet 3 est un **effet valeur** (ou effet *termes de l'échange*, rapport des prix des exportations par rapport aux importations) qui affecte **négativement** le solde.

*L'effet net d'une dépréciation sur la balance commerciale est donc **ambigu** et dépend des **élasticités** (comment les demandes varient en fonction des prix)*

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

L'effet net d'une dépréciation réelle sur la balance commerciale peut être positif si les effets volume l'emportent sur l'effet valeur.

Mais il peut être négatif (créer un déficit commercial) si les effets volume ne l'emportent pas.

Cela dépend de la condition de Marshall-Lerner, ou condition des élasticités critiques qui va apparaître dans l'équation de la variation de la balance commerciale

$$\frac{dB}{X} = - \left[\varepsilon_x + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q} \quad \text{A connaître par coeur} \quad (\theta \text{ est ratio exportation sur importation})$$

Cette équation s'obtient à partir de la balance commerciale **BC en valeur**: exports - imports
exportations volume X vendues au prix P en euros: $P X$

importations volume M vendues au prix P^* , converti au taux de change nominal E $\frac{P^* M}{E}$

$$BC = PX - \frac{P^* M}{E}$$

Comme variation du taux de change nominal E peut éventuellement modifier les prix pratiqués par les producteurs locaux et étrangers (voir plus loin), plus simple de raisonner en valeur réelle

L'expression de **B**, la **valeur réelle** de la balance commerciale BC est

$$B = \frac{BC}{P} = X - \frac{P^* M}{PE} \quad \text{En notant } Q \text{ le taux de change réel } Q=EP/P^* \text{ on a } B = X - \frac{M}{Q}$$

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

La balance commerciale en réel B est $B = \frac{BC}{P} = X - \frac{M}{Q}$

Pour calculer l'effet d'une variation de Q sur B, on écrit la différentielle totale:

$$dB = dX - d\left(\frac{M}{Q}\right)$$

Rappel: $d(uv) = u dv + v du$ ici u est $1/Q$ et v est M

$$dB = dX - \left[\frac{dM}{Q} + M d\left[\frac{1}{Q}\right] \right]$$

Rappel: $d\frac{u}{v} = \frac{du v - dv u}{v^2}$ ici u est 1 et v est Q

$$dB = dX - \left[\frac{dM}{Q} - M \left[\frac{dQ}{Q^2} \right] \right]$$

on réarrange en faisant apparaitre $\frac{M}{Q}$ devant les crochets
$$dB = dX - \frac{M}{Q} \left[\frac{dM}{M} - \frac{dQ}{Q} \right]$$

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

$$dB = dX - \frac{M}{Q} \left[\frac{dM}{M} - \frac{dQ}{Q} \right] \quad \text{on divise tout par X pour obtenir} \quad \frac{dB}{X} = \frac{dX}{X} - \frac{M}{QX} \left[\frac{dM}{M} - \frac{dQ}{Q} \right]$$

soit θ le **taux de couverture** (ratio exportations sur importations): $\theta = \frac{QX}{M}$ exprimés en devises

$$\frac{dB}{X} = \frac{dX}{X} - \frac{1}{\theta} \left[\frac{dM}{M} - \frac{dQ}{Q} \right]$$

soit ϵ_M l'**élasticité prix des importations**: variation du volume de M suite à variation de Q (en %)

$$\frac{dM}{M} = \epsilon_M \frac{dQ}{Q} \quad \epsilon_M > 0 \quad \text{car les importations augmentent si Q augmente.}$$

soit ϵ_X l'**élasticité prix des exportations**: variation du volume de X suite à variation de Q (en %)

$$\frac{dX}{X} = -\epsilon_X \frac{dQ}{Q} \quad -\epsilon_X < 0 \quad \text{car les exportations baissent si Q augmente.}$$

$$\frac{dB}{X} \text{ devient égal à } -\epsilon_X \frac{dQ}{Q} - \frac{1}{\theta} \left[\epsilon_M \frac{dQ}{Q} - \frac{dQ}{Q} \right] = - \left[\epsilon_X + \frac{\epsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q}$$

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

On obtient l'équation à connaître par coeur

$$\frac{dB}{X} = - \left[\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q}$$

suggère que $\frac{dQ}{Q} < 0$ élève la balance commerciale B
si $\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} > 0$

donc si $\underbrace{\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta}}_{\text{Effets volume}} > \frac{1}{\theta}$ ← Effet valeur (inflation importée)
 $\frac{1}{\theta} = \frac{M}{QX}$ (si $\theta < 1$, déficit initial)
hausse du prix des imports détériore B
d'autant plus que imports $M >$ exports X

Si $\theta \approx 1$ (balance commerciale est initialement équilibrée) alors la condition pour qu'une dépréciation réelle élève la balance commerciale devient

$$\varepsilon_X + \varepsilon_M > 1 \quad \text{A connaître par coeur}$$

La somme des élasticités du commerce (en valeur absolue) doit être supérieure à 1

Cette condition $\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} > 0$ est appelée **condition des élasticités critiques, ou condition de Marshall-Lerner**

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

Applications empiriques sur la condition de **Marshall-Lerner**

Sur le **moyen terme** les estimations sur données françaises suggèrent que:

ϵ_M élasticité prix des importations=0,7

$$\frac{dM}{M} = \epsilon_M \frac{dQ}{Q}$$

Ainsi une variation à la baisse de 1% du taux de change réel Q implique une baisse de 0,7% des volumes importés

ϵ_X élasticité prix des exportations=0,6

$$\frac{dX}{X} = -\epsilon_X \frac{dQ}{Q}$$

Ainsi une variation à la baisse de 1% du taux de change réel Q implique une hausse de 0,6% des volumes exportés

Cela donne $\epsilon_X + \epsilon_M = 1,3 > 1$

1.1 Impact du taux de change sur la balance commerciale

Les élasticités prix sont cependant *plus faibles à court terme qu'à moyen terme*

Tableau 17B.1 : Élasticités-prix estimées du commerce international de biens industriels

Pays	ϵ_X			ϵ_M		
	Court terme	Moyen terme	Long terme	Court terme	Moyen terme	Long terme
Allemagne	–	–	1,41	0,57	0,77	0,77
Autriche	0,39	0,71	1,37	0,03	0,36	0,80
Belgique	0,18	0,95	1,55	–	–	0,70
Canada	0,08	0,40	0,71	0,72	0,72	0,72
Danemark	0,82	1,13	1,13	0,55	0,93	1,14
États-Unis	0,18	0,48	1,67	–	1,06	1,06
France	0,20	0,48	1,25	–	0,49	0,60
Italie	–	0,56	0,64	0,94	0,94	0,94
Japon	0,59	1,01	1,61	0,16	0,72	0,97
Norvège	0,40	0,74	1,49	–	0,01	0,71
Pays-Bas	0,24	0,49	0,89	0,71	1,22	1,22
Royaume-Uni	–	–	0,31	0,60	0,75	0,75
Suède	0,27	0,73	1,59	–	–	0,94
Suisse	0,28	0,42	0,73	0,25	0,25	0,25

Source : Jacques R. Artus et Malcolm D. Knight, « Issues in the Assessment of the Exchange Rates of Industrial Countries », *Occasional Paper*, 29. Washington D.C., International Monetary Fund, tableau 4, juillet 1984. Les estimations non disponibles sont indiquées par un tiret.

Implication?

A court terme $\epsilon_X + \epsilon_M < 1$

mais à moyen/long terme $\epsilon_X + \epsilon_M > 1$

A court terme, variation de taux de change réel agit **peu sur les volumes** (ε_X et ε_M sont faibles) alors qu'elle affecte **immédiatement les valeurs**:

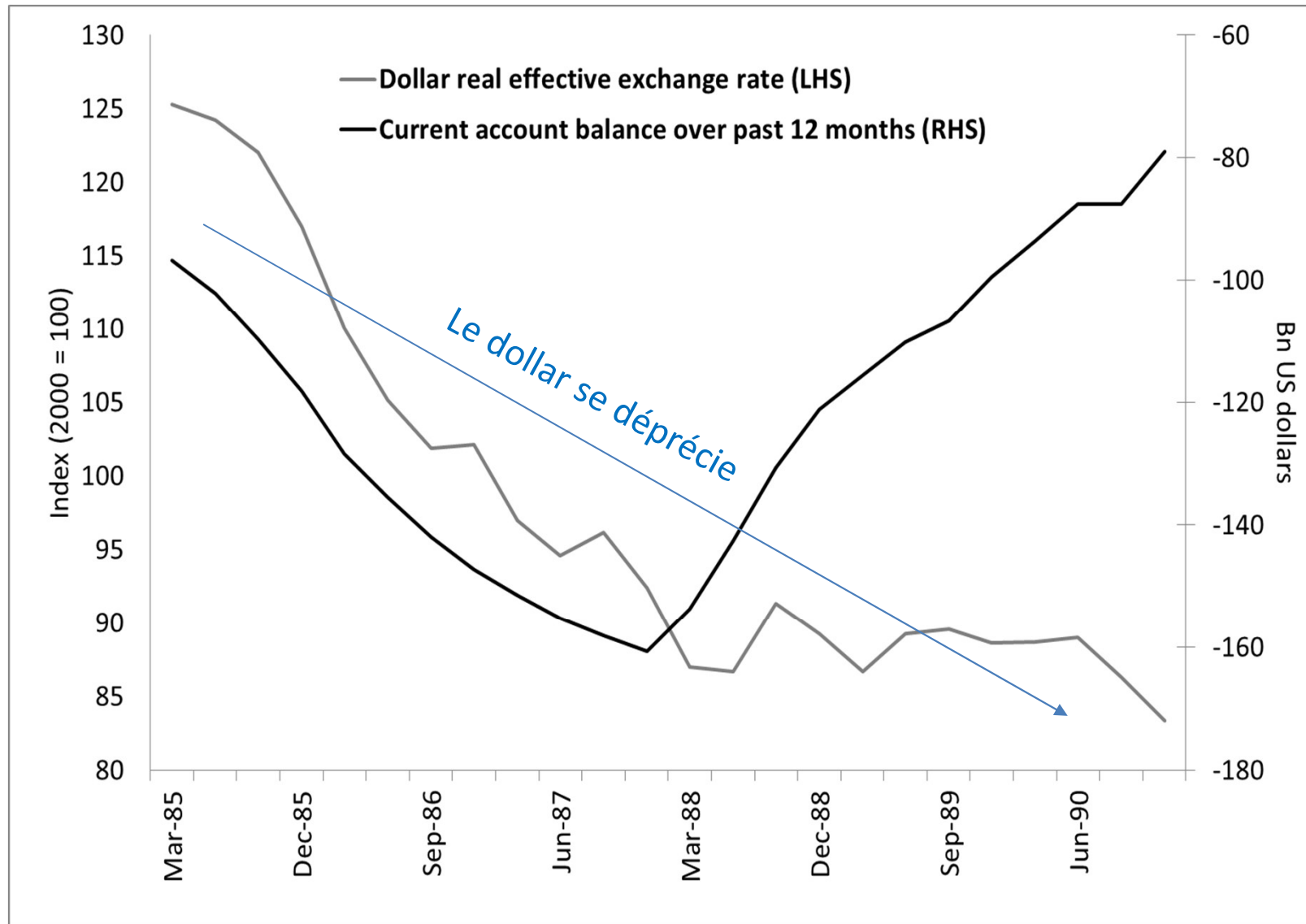
$$\frac{dB}{X} = - \left[\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{\theta} = \frac{M}{QX}$$

Une **dépréciation réelle** (baisse de Q) va donc avoir souvent un **impact négatif sur la balance commerciale** à court terme car $\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} < 0$

A long terme, les volumes s'ajustent $\varepsilon_X + \frac{\varepsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} > 0$ de sorte que la **dépréciation peut améliorer la balance commerciale**

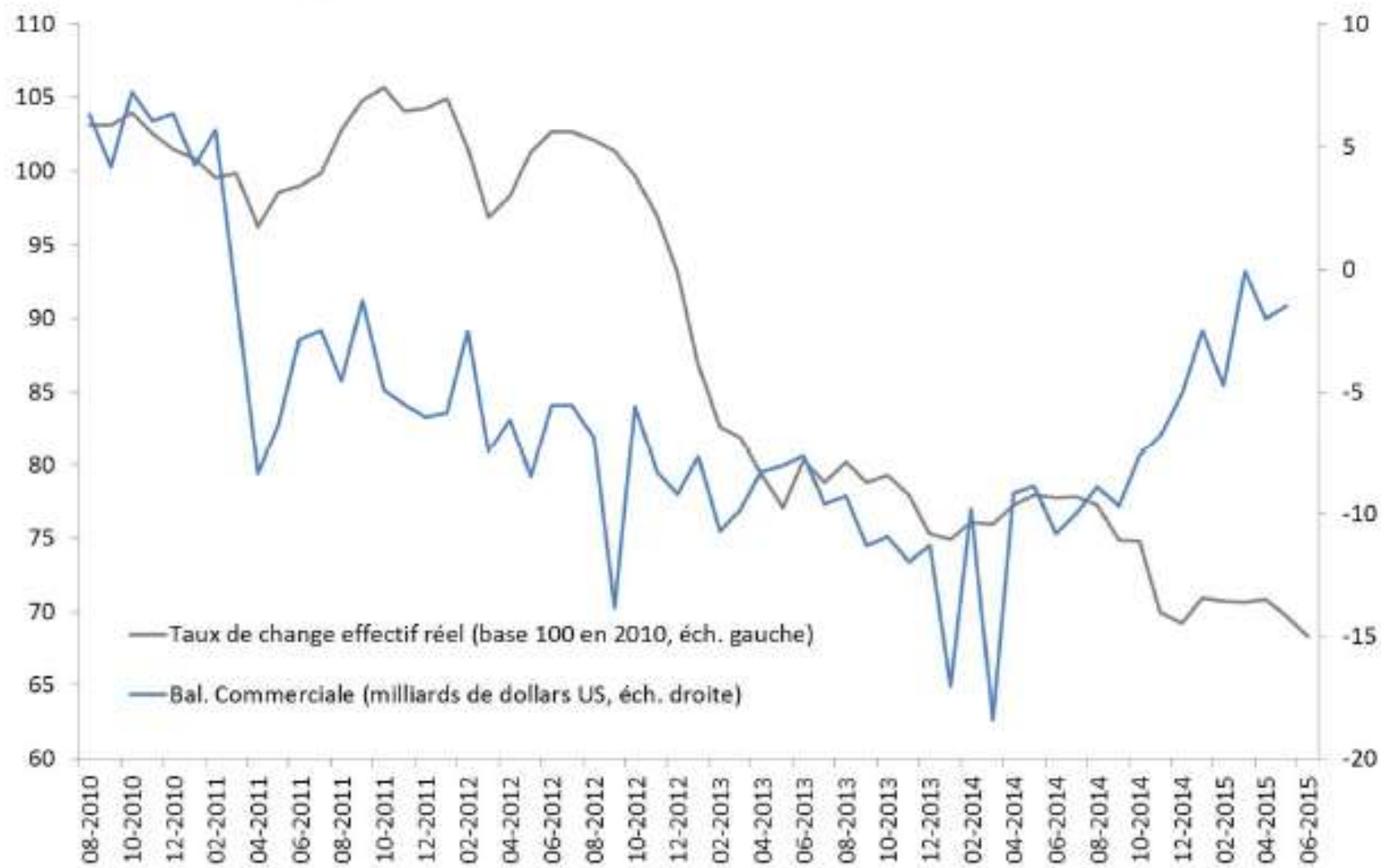
On aboutit à une **évolution du solde commercial en forme de J**: le solde commercial se détériore avant de s'améliorer

La courbe en J aux Etats-Unis



Source : Ecwin.

La courbe en J au Japon



Sources : OCDE et BRI

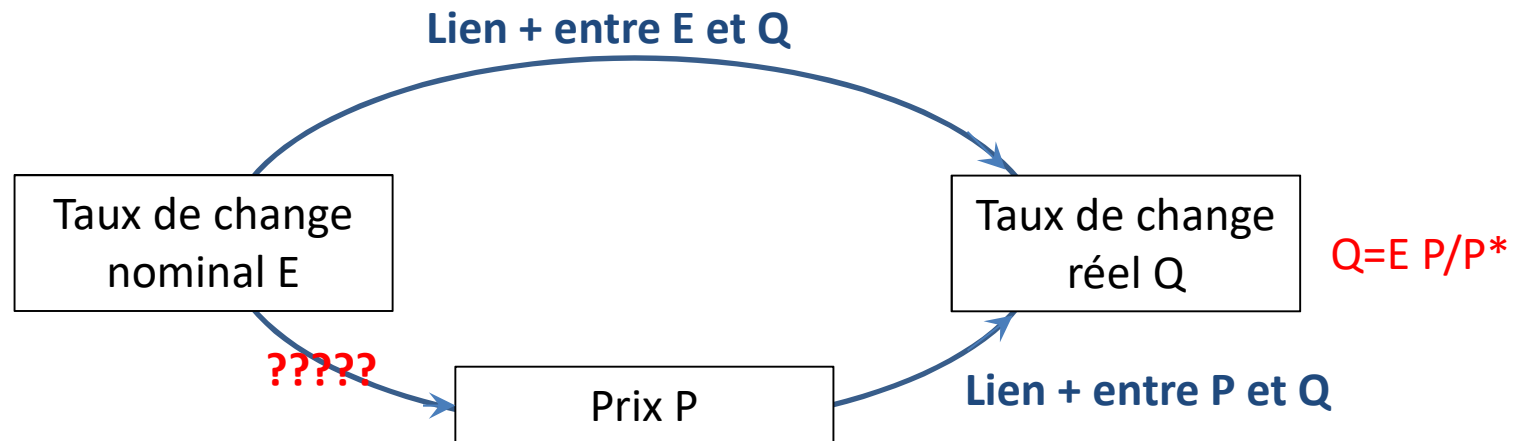
1. Du taux de change aux déséquilibres externes

1.2 Taux de change nominal et réel

Le taux de change réel $Q = E P / P^*$ est composé de deux éléments:

- le **taux de change nominal E (au certain)**: si E augmente, Q augmente
- le rapport des **prix**: si P augmente, Q augmente (appréciation réelle)

Or le **taux de change nominal a lui-même un effet sur les prix** pratiqués par les producteurs/vendeurs (on avait éliminé ces effets de marge dans le slide 6).



1.2 Taux de change nominal et réel

Réaction des firmes européennes en cas de dépréciation de l'euro en nominal:

S'ils ne font rien: le prix perçu par leurs consommateurs étrangers (une fois converti) sera plus faible: les consommateurs bénéficieront de la dépréciation

Les exportateurs peuvent donc être tentés par un **ajustement à la hausse du prix de vente**: P augmente quand E baisse

Phénomène de **tarification au marché** (*pricing to market*) mis en évidence par Joan Robinson (1947) puis formalisé par Paul Krugman (1987)

Conséquence:

Une dépréciation de E de 10% entraîne une dépréciation réelle (Q) de moins de 10%

Cas extrême où les exportateurs empochent l'intégralité de la baisse de E, de sorte que les consommateurs étrangers ne voient aucun effet: le *solde commercial sera inchangé*.

On va faire apparaitre les effets de marge en reprenant l'équation du slide 9

$$\frac{dB}{X} = - \left[\epsilon_X + \frac{\epsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q} \quad \text{avec hypothèse que } \theta \approx 1, \text{ on a } \frac{dB}{X} = -[\epsilon_X + \epsilon_M - 1] \frac{dQ}{Q}$$

On réintroduit **P** en remplaçant Q par E P/P* $\frac{dQ}{Q} = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}$

$$\frac{dB}{X} = -[\epsilon_X + \epsilon_M - 1] \left[\frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*} \right]$$

On introduit les comportements de tarification au marché en indiquant que:

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dE}{E} \quad \text{avec } 0 < \gamma < 1 \quad \text{Si E baisse de 1\% (dépréciation), P augmente de } \gamma\%$$

Si P* reste constant, on aboutit à:

$$\frac{dB}{X} = -(\epsilon_X + \epsilon_M - 1) \left[\frac{dE}{E} - \gamma \frac{dE}{E} \right]$$

$$\frac{dB}{X} = -(\epsilon_X + \epsilon_M - 1)[1 - \gamma] \frac{dE}{E}$$

A connaître par coeur

Si $\gamma=1$ alors $dB=0$ une variation de taux de change nominale n'a aucune effet sur la balance commerciale

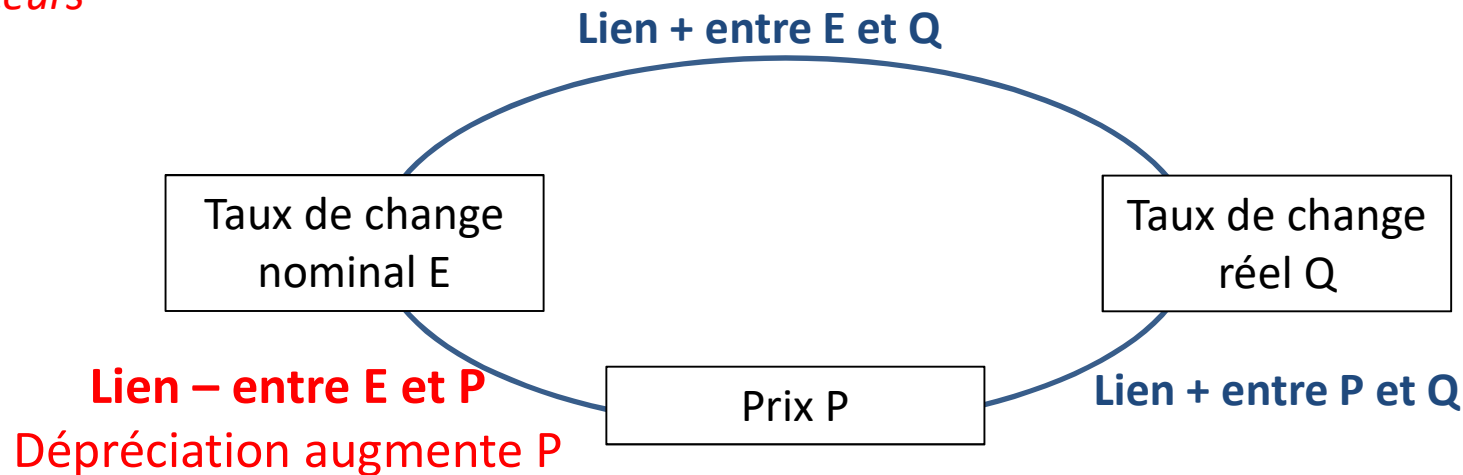
1.2 Taux de change nominal et réel

Les effets de marge des firmes impliquent un lien négatif entre la variation de E et la variation de P, quelque soit son sens:

En cas de **dépréciation de l'euro (E baisse)**, les exportateurs européens seront tentés d'accroître leur marge et donc les prix pour empocher une partie du gain perçu par les consommateurs

En cas d'**appréciation de l'euro (E augmente)**, les exportateurs européens seront tentés de réduire leur marge et donc les prix pour éviter de répercuter le changement sur les consommateurs et ainsi de perdre des parts de marché.

On parle de *pass-through incomplet: les variations de taux de change ne sont pas transmises intégralement dans les prix des consommateurs car une partie disparaît dans les marges des producteurs*



L'ajustement stratégique des marges par les exportateurs (pour limiter la perte de volume) est au cœur du raisonnement de Trump pour justifier les taxes sur les importations US.

1.2 Taux de change nominal et réel

Autres raisons (hors stratégies de firmes) pour lesquelles les **prix P des producteurs nationaux réagissent aux changements de E**: donc $\gamma > 0$

- Certaines **consommations intermédiaires** (par exemple le pétrole) sont importées et sont donc renchéries par une dépréciation du taux de change.

Effet sur coût de production particulièrement marqué dans les petits pays très ouverts

- Le **pouvoir d'achat des travailleurs** est réduit par le renchérissement des produits importés, de sorte que les entreprises peuvent être amenées à relever les **salaires**
- Les entreprises n'ont pas nécessairement les **capacités de production disponibles** pour répondre à une augmentation de la demande étrangère suite à la dépréciation du change; l'ajustement se fait par une **hausse de prix**.

En résumé, il est très probable que la dépréciation nominale génère de l'inflation ce qui réduit l'amélioration attendue de la balance commerciale

Cas particulier des pays où les prix sont affichés en monnaie étrangère (**économies dollarisées**): les *variations de change n'ont PAS d'impact sur les prix nationaux* qui sont directement fixés en monnaie étrangère

1.2 Taux de change nominal et réel

L'impact du taux de change nominal **E** sur le taux de change réel **Q** (et donc sur la balance commerciale) est donc **VARIABLE** selon les pays et au cours du temps en raison de son impact variable sur les prix **P**.

γ (mesure dans laquelle une dépréciation nominale conduit à l'inflation) peut être assez élevé dans certains pays

$$\frac{dB}{X} = -(\epsilon_X + \epsilon_M - 1) \underbrace{[1 - \gamma]}_{\frac{dQ}{Q}} \frac{dE}{E}$$



En outre ne pas oublier que: le taux de change réel ($Q=EP/P^*$) et donc la balance commerciale peuvent varier en l'absence de variation du taux de change nominal **E**

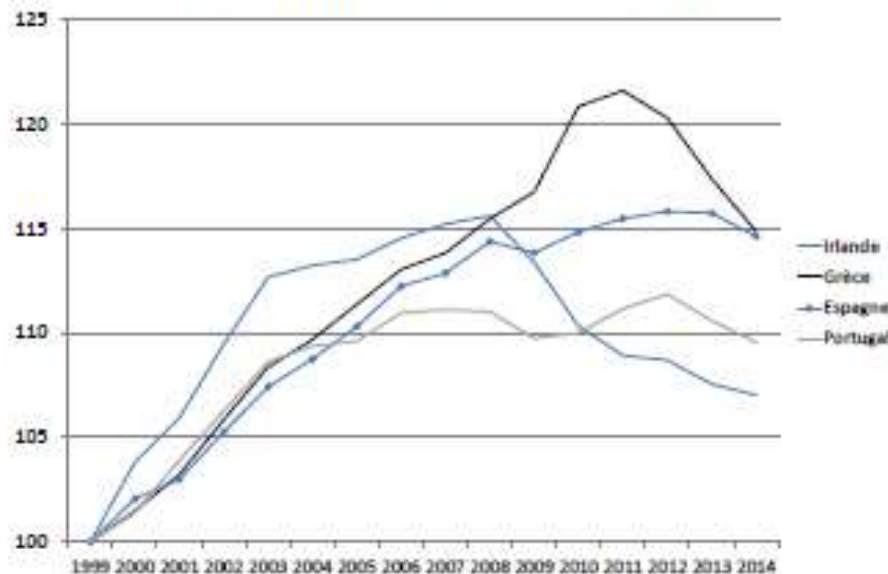
Cela se passe s'il existe des écarts d'inflation entre pays

$$\frac{dQ}{Q} = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}$$

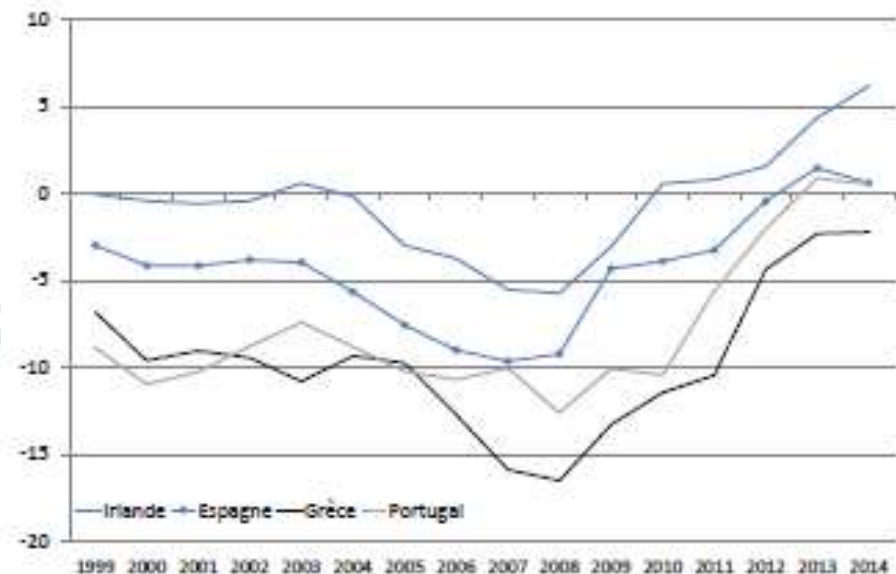
Cela s'est produit au sein de la **zone euro** (même monnaie euro)

Taux de change réel et soldes courants au sein de la zone euro

3a. Taux de change réel bilatéral par rapport à l'Allemagne (base 100 en 1999)



3b. Solde extérieur courant (% du PIB)



Source : Ameco (juillet 2015). Les taux de change réels sont calculés à partir des indices de prix à la consommation.

1999-2008: Appréciation réelle par rapport à l'Allemagne (sans changement nominal) a conduit à une **dégradation de la balance commerciale** des pays concernés (Irlande, Grèce, Espagne, Portugal).

L'évolution inverse s'est produite après

TEST de Compréhension

1- Laquelle de ces propositions **n'est pas vérifiée après une appréciation du taux de change ?**

- a) le volume des exportations augmente
- b) la compétitivité-prix à l'étranger de la production nationale s'érode
- c) les biens et services importés deviennent moins chers
- d) les importations augmentent en volume

TEST de Compréhension

1- Laquelle de ces propositions **n'est pas vérifiée** après une appréciation du taux de change ?

- a) le volume des exportations augmente
- b) la compétitivité-prix à l'étranger de la production nationale s'érode
- c) les biens et services importés deviennent moins chers
- d) les importations augmentent en volume

TEST de Compréhension

2-Laquelle de ces propositions est **FAUSSE** ?

- a) La condition des élasticités critiques est que la somme des élasticités du commerce (en valeur absolue) doit être supérieure à 1.
- b) L'effet net d'une dépréciation réelle sur la balance commerciale peut être positif si les effets de volume l'emportent sur les effets de valeur.
- c) L'effet net d'une dépréciation réelle est une amélioration de la balance commerciale si la condition de Marshall-Lerner est vraie.
- d) Suite à une variation du taux de change nominal, les prix pratiqués par les producteurs locaux et étrangers s'ajustent de sorte à ce que le taux de change réel reste inchangé.

TEST de Compréhension

2-Laquelle de ces propositions est **FAUSSE** ?

- a) La condition des élasticités critiques est que la somme des élasticités du commerce (en valeur absolue) doit être supérieure à 1.
- b) L'effet net d'une dépréciation réelle sur la balance commerciale peut être positif si les effets de volume l'emportent sur les effets de valeur.
- c) L'effet net d'une dépréciation réelle est une amélioration de la balance commerciale si la condition de Marshall-Lerner est vraie.
- d) Suite à une variation du taux de change nominal, les prix pratiqués par les producteurs locaux et étrangers s'ajustent de sorte à ce que le taux de change réel reste inchangé.

TEST de Compréhension

3- Laquelle des affirmations suivantes concernant les répercussions d'une variation de taux de change est **FAUSSE?**

- a) En l'absence d'ajustement des prix par les entreprises, une dépréciation du taux de change nominal profite principalement aux consommateurs étrangers.
- b) Suite à une appréciation du taux de change, les entreprises importatrices nationales ont tendance à ajuster les prix de revente à la hausse.
- c) L'impact en forme de J d'une dépréciation de taux de change correspond à une dégradation suivie d'une amélioration du solde commercial.
- d) En présence d'une tarification au marché (pricing to market), une appréciation du taux de change nominal de 10% entraîne une appréciation réelle de plus de 10%.

TEST de Compréhension

3- Laquelle des affirmations suivantes concernant les répercussions d'une variation de taux de change est **FAUSSE?**

- a) En l'absence d'ajustement des prix par les entreprises, une dépréciation du taux de change nominal profite principalement aux consommateurs étrangers.
- b) Suite à une appréciation du taux de change, les entreprises importatrices nationales ont tendance à ajuster les prix de revente à la hausse.
- c) L'impact en forme de J d'une dépréciation de taux de change correspond à une dégradation suivie d'une amélioration du solde commercial.
- d) En présence d'une tarification au marché (pricing to market), une appréciation du taux de change nominal de 10% entraîne une appréciation réelle de plus de 10%.

$$\frac{dQ}{Q} = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}$$

CONTENU DE CE CHAPITRE

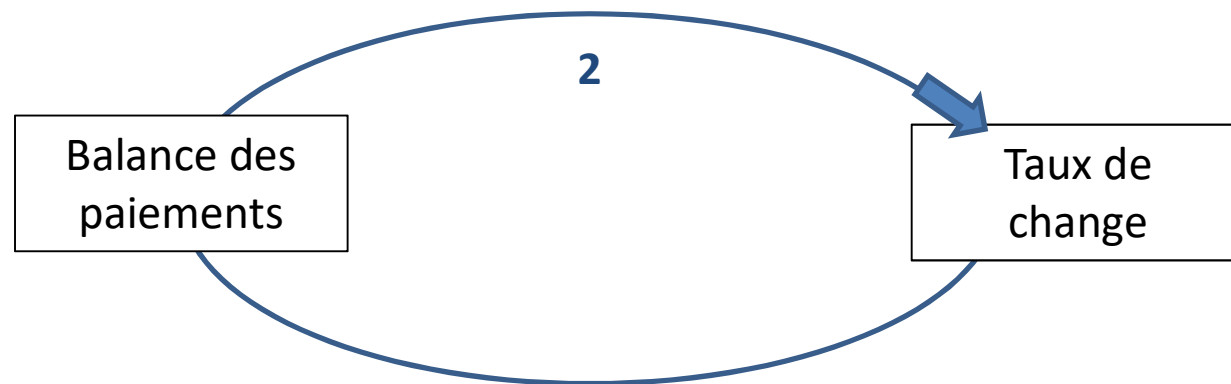
1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

2.1 Du marché des changes à la balance des paiements

2.2 De la balance des paiements au taux de change

2.3 Une théorie du taux de change réel



3. Taux de change et déséquilibres internes

2. Des déséquilibres aux taux de change

2.1 Du marché des changes à la balance des paiements

La PNCTI $i = i^* + E - E^a$ n'autorise pas d'effets de déséquilibres extérieurs sur le taux de change, car elle fait comme si les investisseurs n'ont aucune **aversion vis-à-vis du risque de défaut dans les pays à fort déficit**.

Dans la réalité, les pays à la **position extérieure nette (PEN)** négative doivent appliquer un **taux d'intérêt plus élevé** pour attirer des investisseurs pour qu'ils détiennent des actifs libellés dans leur monnaie.

2.1 Du marché des changes à la balance des paiements

Cadre simplifié de deux pays (Zone Euro et US) et de deux monnaies (€ / \$)

Position Extérieure Nette (PEN) d'un pays = (avoirs – dettes) en € + (avoirs – dettes) en \$

Cadre comptable du modèle à deux pays

	Avoirs nets en € (exprimés en €)	Avoirs nets en \$ (exprimés en \$)	PEN (exprimée en €)
Zone euro	A	F	$A+F/E$
États-Unis	F^*	A^*	$A^*/E+F^*$
Équilibre de marché	$A+F^*=0$	$A^*+F=0$	$(A+F^*)+(A^*+F)/E=0$

Soit E le taux de change €/ \$: nb de \$ pour 1 €

PEN de la Zone Euro exprimée en € = avoirs nets en € + avoirs nets en \$ / E = $A + F/E$

Le point clef ici est de voir que la PEN de l'ensemble des deux pays est **nulle** donc

$$\text{PEN zone Euro} + \text{PEN US} = (A + F/E) + (A^*/E + F^*) = (A+F^*) + (A^*+F)/E = 0$$

Le taux de change nominal E joue un rôle important d'ajustement pour assurer cet équilibre entre les PEN positives et les PEN négatives au niveau mondial

2.2 De la balance des paiements au taux de change

Quelques étapes pour arriver à la formule clef sur la part de la richesse d'un pays libellée en monnaie étrangère:

$$f = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0$$

Faisons l'hypothèse pour simplifier **que seul le \$ est une monnaie internationale**.

Les US ne peuvent pas s'endetter en €. Donc $A = F^* = 0$

La PEN de la Zone Euro est donc uniquement en \$. **Pour l'exprimer en € on utilise le taux de change** $\text{PEN zone Euro (en €)} = F/E$

On cherche à déterminer la façon dont la **richesse de la Zone Euro** est répartie entre **actifs en monnaie nationale** (terrains, biens immobiliers, actions, obligations, comptes d'épargne, comptes courants, billets de banque), notés **D**

et **d'actifs en monnaie étrangère**, desquels il faut retrancher le passif vis-à-vis du reste du monde, ce qui est donc la richesse extérieure nette (**PEN**)

La réflexion se fait en terme de pouvoir d'achat de cette richesse (sa valeur réelle) **notée Ω** qui est donc la richesse nominale déflatée par l'indice des prix à la consommation (noté P):

$$\Omega = \frac{D + F/E}{P}$$

2.2 De la balance des paiements au taux de change

La richesse réelle de la zone Euro est répartie en 2 parties:

$$\Omega = \frac{D + F/E}{P}$$

une part f est détenue en monnaie étrangère (\$)

$$f = \frac{PEN}{P\Omega} = \frac{F/E}{P\Omega}$$

une part $1-f$ est détenue en monnaie locale (€)

La question est quelle est la valeur de f optimal?

Note: comme F , f peut être positif ou négatif

$f = -0,1$ signifie que la PEN est négative de 10% de la richesse nationale

Travaux de la théorie des portefeuilles (Harry Markowitz, James Tobin) indiquent qu'en présence d'aversion pour le risque ([slides additionnels 52-54 sur l'aversion au risque](#))

f se définit par un arbitrage risque/rendement

Travaux de la théorie des portefeuilles

Si l'on ne considère que le risque de change (sur E) et risque sur l'évolution des prix (P) la **part optimale f** s'écrit

(calculs annexe 1 chapitre 4 du livre d'A. Benassy Quéré)

$$f = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0$$

où $\alpha > 0$ est l'aversion au risque

σ_E^2 est le risque de change

et où f_0 est la part de richesse détenue en monnaie étrangère lorsque que l'écart de rendement anticipé entre les actifs en monnaie locale et ceux en devises est nul (PNCTI validée).

f_0 contient tous les placements non motivés par le différentiel de taux d'intérêt
Typiquement liés aux investissements **productifs**

Autre explication pour expliquer que $f_0 > 0$ est liée à l'inflation ([slide additionnel 56](#))

Placer sa richesse à l'étranger permet de se couvrir contre la perte de richesse réelle grignotée par l'inflation (hausse de P)

La part optimale f de la richesse nationale allouée à des actifs en devises

$$f = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0$$

où $\alpha > 0$ est l'aversion au risque
 σ_E^2 est le risque de change

A connaître
par coeur

Deux parties dans f :

- Une partie qui dépend de **l'écart de rendement anticipé (PNCTI)**: $i^* - i + E - E^a$
- Une partie qui n'en dépend pas: f_0

Illustration avec situation où taux d'intérêt sur les actifs en monnaie étrangère $i^*=4\%$
et celui sur les actifs en monnaie nationale $i=5\%$

Supposons que les détenteurs de portefeuilles s'attendent à une **dépréciation de 10%**
de la monnaie nationale

Rappel sur PNCTI: investisseurs gagnent i en local et $i^* + E - E^a$ à l'étranger

Exprimé en monnaie nationale, rendement des actifs étrangers est $4+10=14\%$

L'écart de rendement anticipé est $i^* - i + E - E^a = 14 - 5 = 9\%$ **en faveur des actifs étrangers**

$$f = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0$$

Implication de cet écart de rendement anticipé ($i^* - i + E - E^a = 14\% - 5\%$) = **9 % en faveur des actifs étrangers**

➡ **Détenteurs de capitaux vont être tentés de placer davantage en devise (f plus élevé) malgré le risque de change σ_E^2 et leur aversion α pour celui-ci.**

Mais si le **risque de change** est important (σ_E^2 élevé) ou si leur **aversion pour le risque** est importante (α élevé), l'impact de l'écart de rendement sur f sera faible car les détenteurs de portefeuille resteront prudents et garderont $f \approx f_0$.

Deux cas limites liés à l'aversion au risque:

1/ si leur **aversion pour le risque est infinie** ($\alpha \rightarrow +\infty$), $f \rightarrow f_0$

2/ si leur **aversion pour le risque est nulle** ($\alpha \rightarrow 0$), on retombe sur la **parité non couverte des taux d'intérêt** et f_0 ne compte pas.

Maintenant obtenons l'équation clef pour définir comment E et i dépendent de PEN

Repartons de l'expression de la part f de la richesse allouée à des actifs en devise (slide 32)

$$f = \frac{F/E}{P\Omega} = \frac{PEN}{P\Omega}$$

$$f = \frac{PEN}{P\Omega} = \underbrace{\frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2}} + f_0$$

A connaître par coeur

Avoir net en monnaie étrangère *cohérent* avec la position extérieure nette accumulée (ce que les résidents *peuvent détenir* en termes nets)

Avoir net **désiré** en monnaie étrangère optimisé à chaque date (ce que les résidents *veulent détenir*)

L'ajustement du taux de change E permet l'égalité entre ce que les résidents peuvent détenir et ce qu'ils veulent détenir

Si les résidents **désirent détenir trop d'actifs étrangers** (ou ils ne souhaitent pas assez s'endetter en monnaie étrangère) par rapport à ce que leur permet la PEN du pays, (avec i et i* donnés), le taux de change nominal E va *se déprécier (E baisse)*

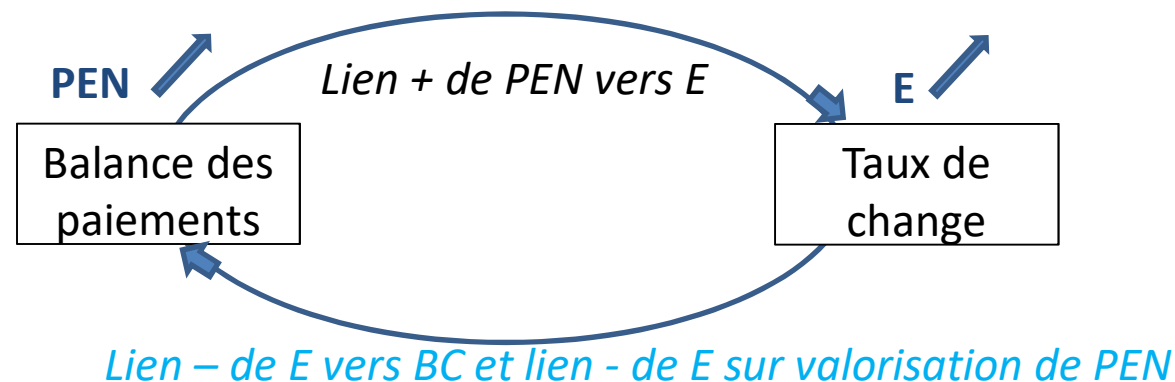
ce qui décourage les placements à l'étranger et rétablit l'égalité

$$\frac{PEN}{P\Omega} = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0 \text{ fournit une } \underline{\text{équation du taux de change dans le modèle de portefeuille}}$$

$$E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right) \text{ A connaître par coeur}$$

Lien + entre taux de change nominal E et PEN (valeur des actifs et dettes, rémunérations sur ces actifs et de l'accumulation des déséquilibres commerciaux, cf. chap 1)

Une amélioration de la PEN du pays va induire une appréciation du taux de change



Mais il ne faut pas oublier **l'effet retour d'atténuation de l'amélioration initiale de la PEN**: Appréciation du taux de change sous condition **Marshall Lerner** conduit à détérioration de la balance commerciale qui réduit la PEN

En outre appréciation de E réduit également la **valeur convertie** après rapatriement des actifs nets détenus à l'étranger (F/E) (Chapitre 1)

Le modèle de portefeuille fournit également une équation du taux d'intérêt:

On l'obtient en modifiant $E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$ pour avoir une expression de i

$$i = i^* + E - E^a - \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

On retrouve la PNCTI additionnée d'un terme proportionnel à l'aversion au risque qui représente la **prime de risque sur le taux d'intérêt i qui peut être positive ou négative**.

La **prime de risque** incite les agents qui sont averses au risque pour qu'ils acceptent de s'écarter de leur portefeuille de référence.

-Si les **résidents investissent trop à l'étranger** au regard de la PEN accumulée, le rendement des actifs domestiques doit passer AU-DESSUS de celui des actifs étrangers pour **les encourager à investir davantage en local**. **Prime de taux d'intérêt local est positive**

-Si les **résidents n'investissent pas suffisamment à l'étranger** au regard de la PEN accumulée, le rendement des actifs domestiques doit passer EN-DESSOUS de celui des actifs étrangers pour **les encourager à investir plus à l'étranger**. **Prime de taux d'intérêt local est négative**

En conclusion: le **modèle de portefeuille** relie le taux de change courant au taux de change anticipé, aux taux d'intérêt et à la position extérieure nette accumulée

$$E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

$$i = i^* + E - E^a - \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

La **parité non couverte des taux d'intérêt** en est un cas particulier, lorsque les investisseurs sont neutres vis-à-vis du risque.

Le modèle de portefeuille permet de comprendre pourquoi un pays dont la *position extérieure nette diminue*:

voit son taux de change se déprécier tendanciellement

oblige pour l'endiguer à augmenter les taux d'intérêts

CONTENU DE CE CHAPITRE

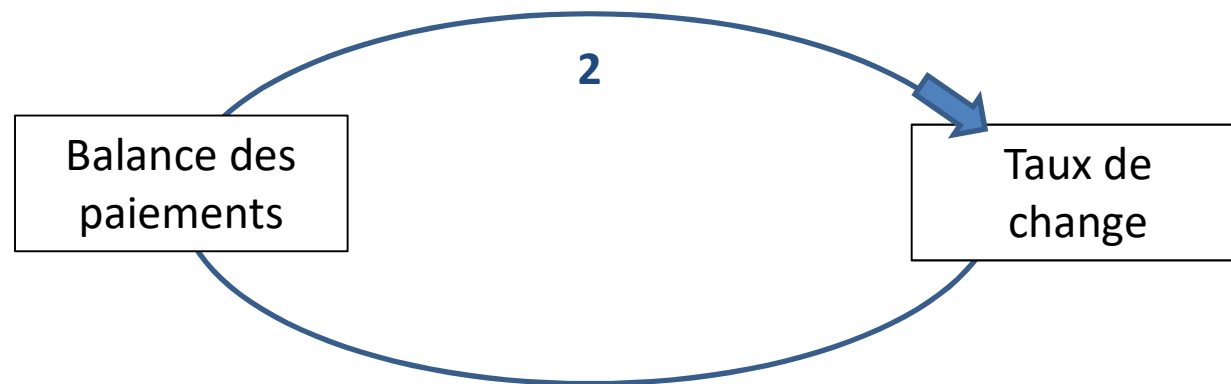
1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

2.1 Du marché des changes à la balance des paiements

2.2 De la balance des paiements au taux de change

2.3 Une théorie du taux de change réel



3. Taux de change et déséquilibres internes

2.3 Une théorie du taux de change réel

On cherche à **ajuster la relation précédente pour avoir le **taux de change réel Q** (à la place du **taux de change nominal E**)**

$$E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Définition du taux de change réel ($Q = \frac{EP}{P^*}$) exprimé en log **est $Q = E + P - P^*$**

On peut **faire apparaître le taux de change réel Q** en soustrayant à droite et à gauche de l'équation le **différentiel d'inflation anticipé** ($\pi^a - \pi^{*a}$) entre le pays considéré et l'étranger où $\pi^a = P^a - P$ et $\pi^{*a} = P^{*a} - P^*$

$$\begin{aligned} E + \pi^a - \pi^{*a} &= E^a + \pi^a - \pi^{*a} + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right) \\ &= E^a + P^a - P - P^{*a} + P^* + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right) \end{aligned}$$

2.3 Une théorie du taux de change réel

$$E + \pi^a - \pi^{*a} = E^a + P^a - P - P^{*a} + P^* + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

On réarrange

$$\underbrace{E + P - P^*}_{Q} + \pi^a - \pi^{*a} = \underbrace{E^a + P^a - P^{*a}}_{Q^a} + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

$$Q + \pi^a - \pi^{*a} = Q^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

$$Q = Q^a + i - \pi^a - i^* - \pi^{*a} + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

On note que le taux d'intérêt réel $r = i - \pi^a$

$$\Rightarrow Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

C'est l'équivalent en réel de $E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$
l'équation du taux de change nominal dans le modèle de portefeuille

2. Des déséquilibres aux taux de change

2.3 Une théorie du taux de change réel

Voici l'équation du taux de change réel dans le modèle de portefeuille

$$Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Le taux de change réel Q dépend du taux de change réel anticipé Q^a , de l'écart de taux d'intérêt réels ($r - r^*$) et d'une prime de risque (qui est identique en nominal et en réel).

Si les marchés sont neutres vis-à-vis du risque ($\alpha = 0$), ce dernier terme disparaît et on retombe sur la parité non couverte des taux d'intérêt réels (cf. chapitre 3).

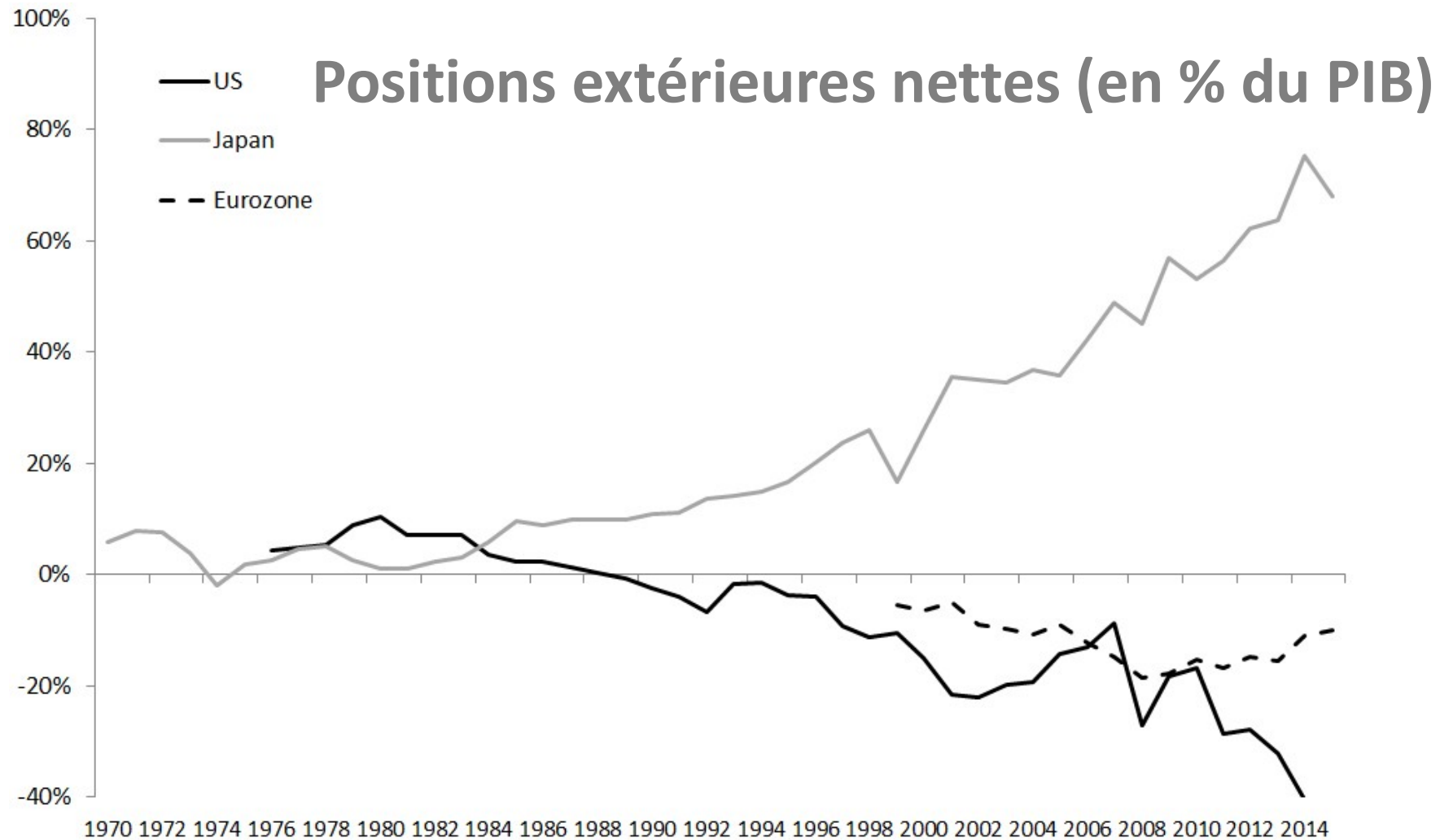
Mais s'ils ont une aversion pour le risque, alors **le taux de change réel s'apprécie lorsque la PEN augmente, toutes choses égales par ailleurs.**

Conclusion: la théorie du portefeuille prédit des évolutions du taux de change réel cohérentes avec les évolutions de la PEN issues des déséquilibres commerciaux, des intérêts versés et reçus et des effets de valorisation.

C'est plutôt vérifié dans les données

Illustration:

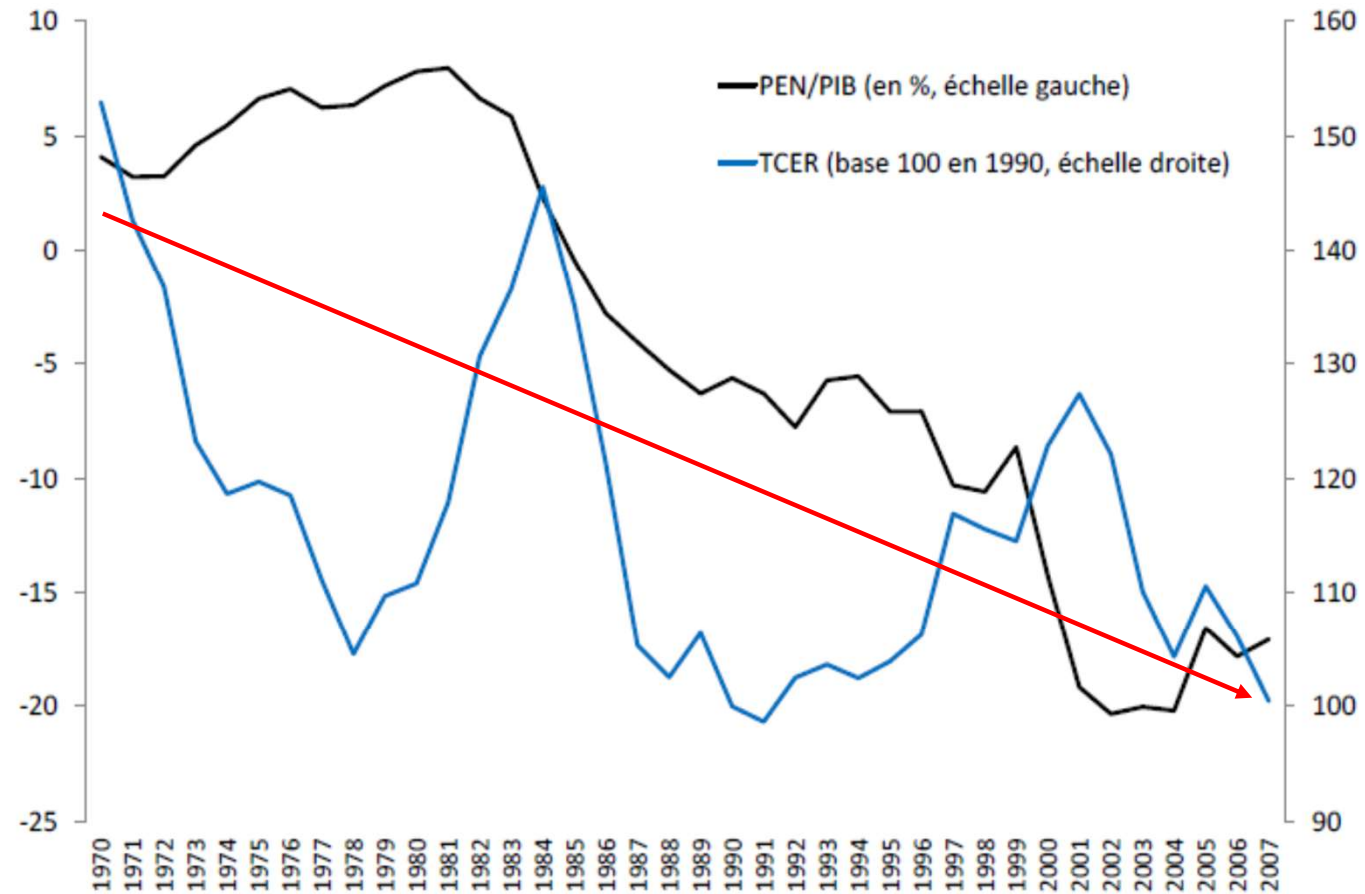
La PEN des USA s'est dégradée tandis que celle du Japon a augmenté entre 1990 et 2000



Sources : BEA, BoJ et BCE.

Logiquement la dégradation de la PEN US s'est accompagnée d'une dépréciation réelle du \$US

1b. États-Unis



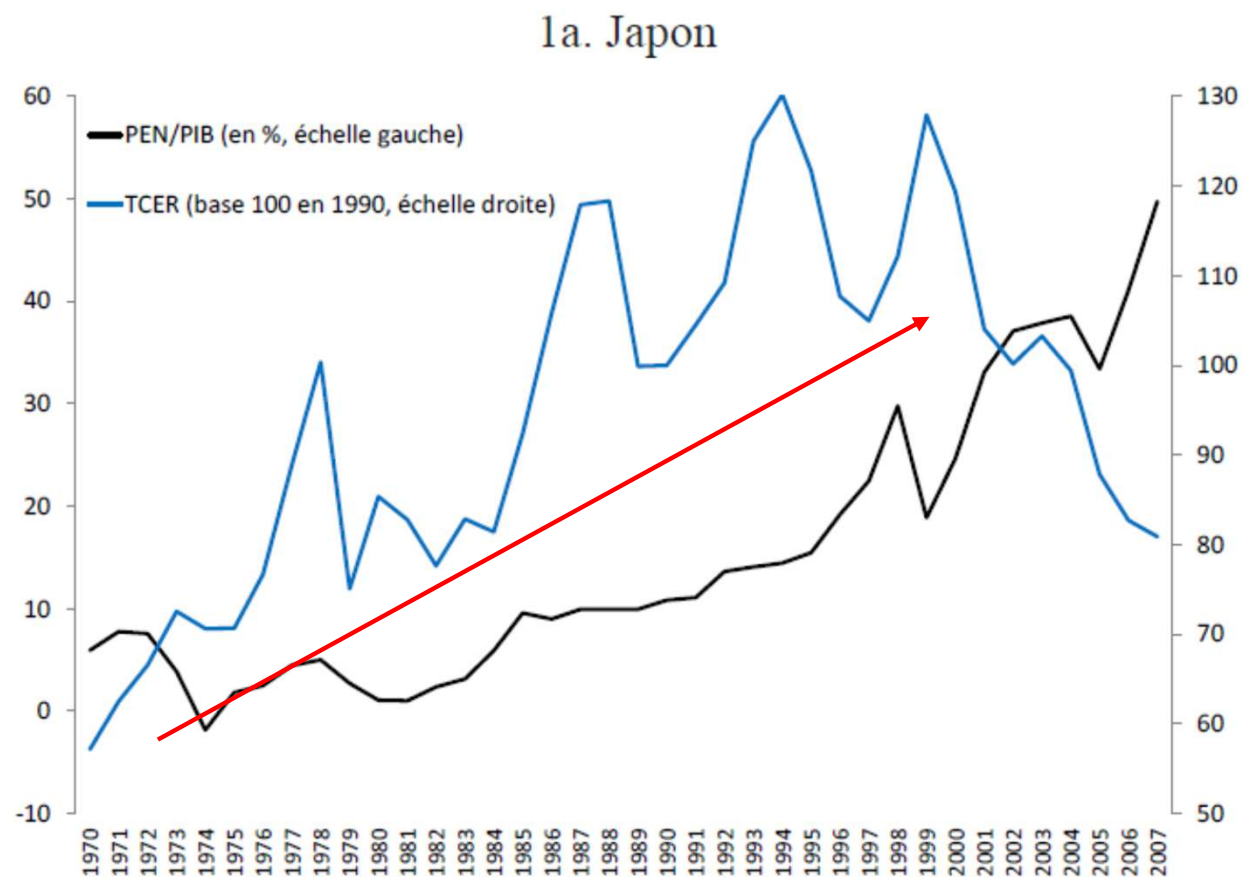
Sources : Lane et Milesi-Ferretti (2007, updated), BRI (indice étroit).

$$Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

et l'amélioration de PEN japonaise s'est accompagnée d'une dépréciation réelle du yen

Graphique 1

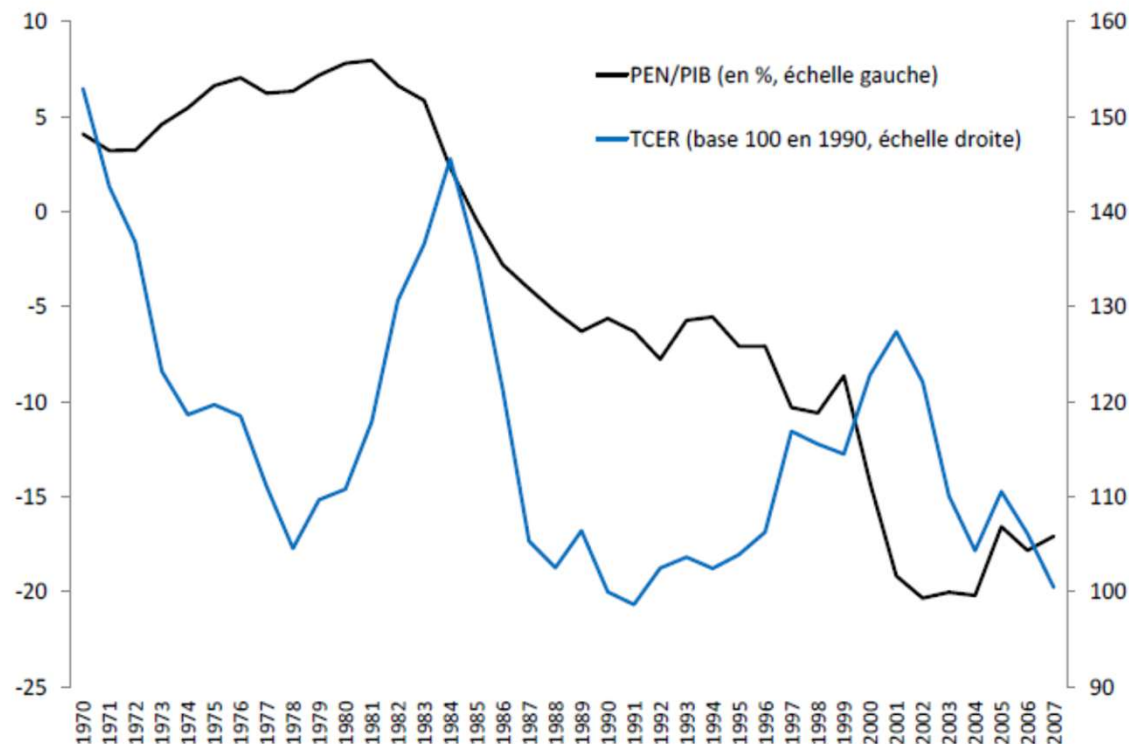
PEN et taux de change effectif réel



$$Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Néanmoins, **la relation entre taux de change réel et position extérieure nette est très instable**

1b. Etats-Unis



Sources : Lane et Milesi-Ferretti (2007, updated), BRI (indice étroit).

Si le lien est vérifié sur le long terme, les **deux variables peuvent diverger à court/moyen terme**. Ceci s'explique en partie par les **écarts de taux d'intérêt réels** mais pas seulement

$$Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Le modèle de portefeuille a en fait beaucoup de mal à prédire les évolutions de taux de change, notamment à court et moyen terme.

Une explication possible en est **l'instabilité de l'aversion pour le risque α** , ce qui explique notamment les crises de change.

Test vérification compréhension

On suppose que, simultanément, la position extérieure nette et le taux d'intérêt d'un pays, le Caraboustan, diminuent, les taux d'intérêt du reste du monde et les anticipations des marchés restant constants.

Veuillez choisir une réponse :

- a. La monnaie du Caraboustan se déprécie
- b. La monnaie du Caraboustan s'apprécie
- c. On ne peut pas conclure car la position extérieure nette et le taux d'intérêt ont un effet opposé sur le taux de change.

Test vérification compréhension

On suppose que, simultanément, la position extérieure nette et le taux d'intérêt d'un pays, le Caraboustan, diminuent, les taux d'intérêt du reste du monde et les anticipations des marchés restant constants.

Veuillez choisir une réponse :

a. La monnaie du Caraboustan se déprécie

b. La monnaie du Caraboustan s'apprécie

c. On ne peut pas conclure car la position extérieure nette et le taux d'intérêt ont un effet opposé sur le taux de change.

Formule clef: $E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$

Test vérification compréhension

Laquelle des affirmations suivantes sur le lien entre la position extérieure nette, le taux d'intérêt et le taux de change est **fausse :**

- a) Il existe un lien statistique positif fort entre une appréciation du taux de change réel et une amélioration de la position extérieure nette d'un pays.
- b) La prime de risque sur les taux d'intérêt diminue lorsque la position extérieure nette s'améliore.
- c) Lorsque les investisseurs sont neutres vis-à-vis du risque, le taux d'intérêt d'un pays augmente lorsque les résidents n'investissent pas suffisamment à l'étranger par rapport à la position extérieure nette accumulée.

Test vérification compréhension

Laquelle des affirmations suivantes sur le lien entre la position extérieure nette, le taux d'intérêt et le taux de change est **fausse** :

a) Il existe un lien statistique positif fort entre une appréciation du taux de change réel et une amélioration de la position extérieure nette d'un pays.

$$Q = Q^a + r - r^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

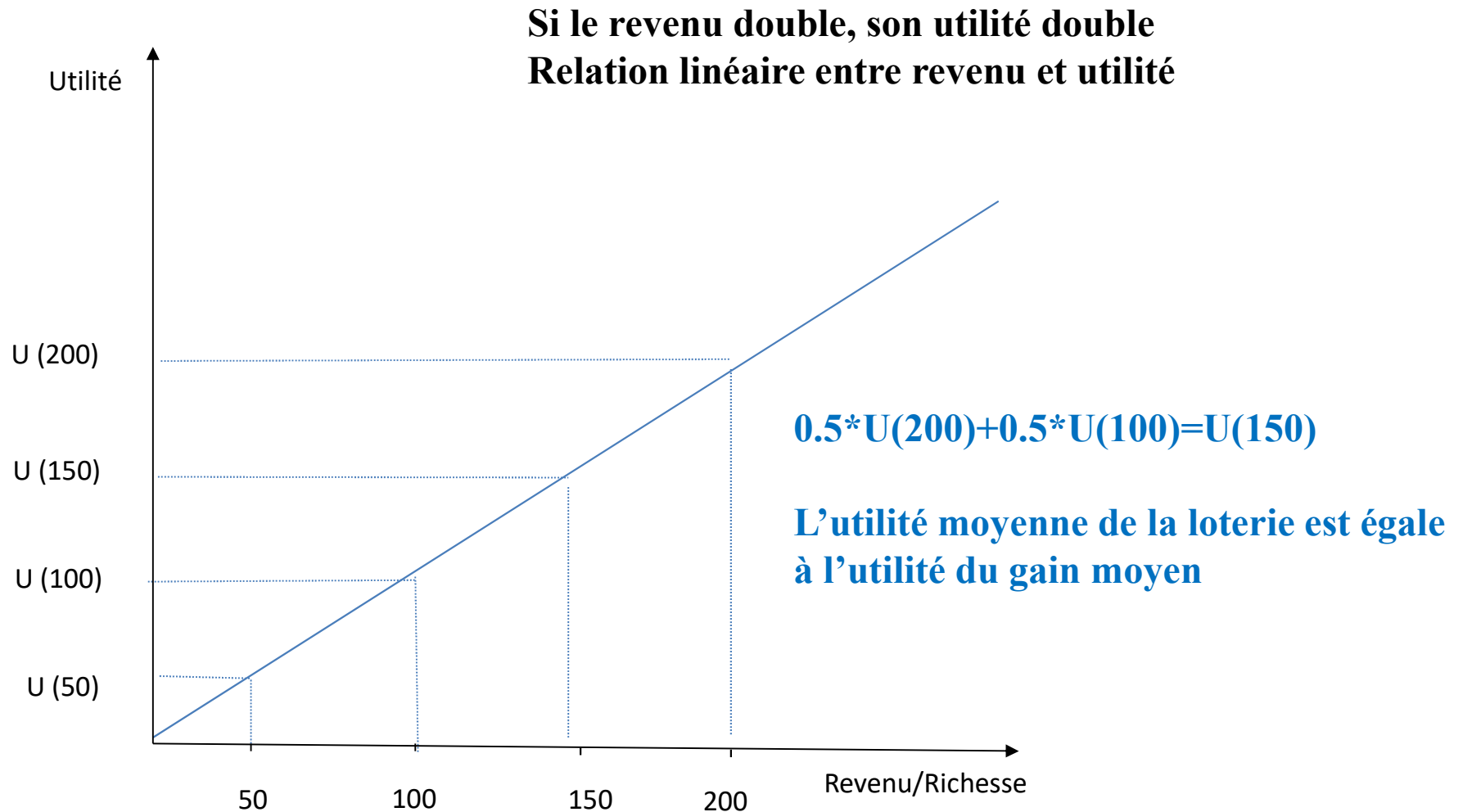
b) La prime de risque sur les taux d'intérêt diminue lorsque la position extérieure nette s'améliore.

$$i = i^* + E - E^a - \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

c) Lorsque les investisseurs sont neutres vis-à-vis du risque, le taux d'intérêt d'un pays augmente lorsque les résidents n'investissent pas suffisamment à l'étranger par rapport à la position extérieure nette accumulée.

Slides additionnelles sur l'aversion au risque

Un individu sans aversion au risque ($\alpha=0$) a une utilité marginale de son revenu qui est constante



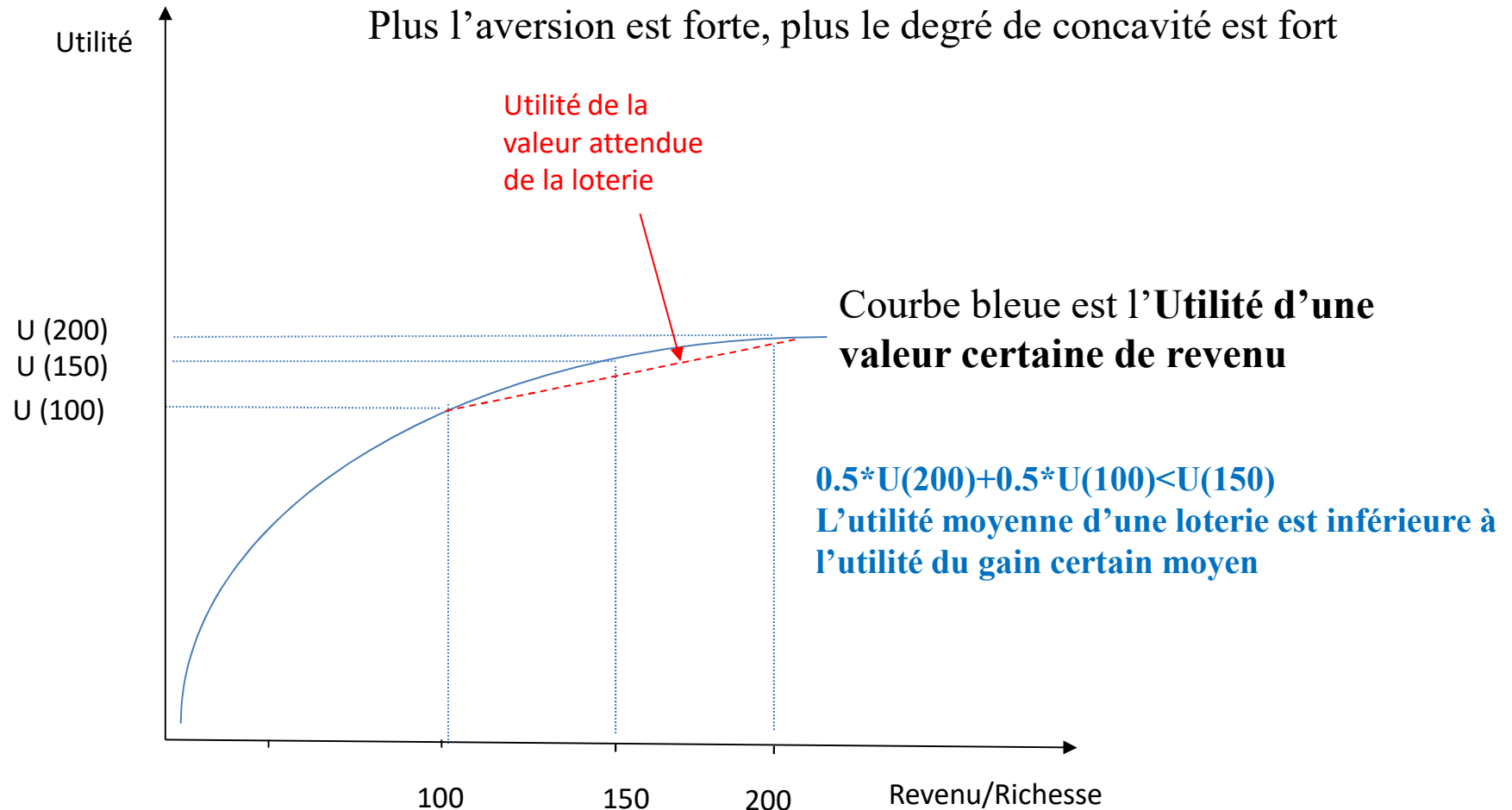
Cette personne n'a pas d'aversion pour le risque.
Fonction d'Utilité sans courbure

Une personne averse au risque ($\alpha > 0$) a une utilité marginale du revenu décroissante

Si le revenu double, l'utilité fait moins que double

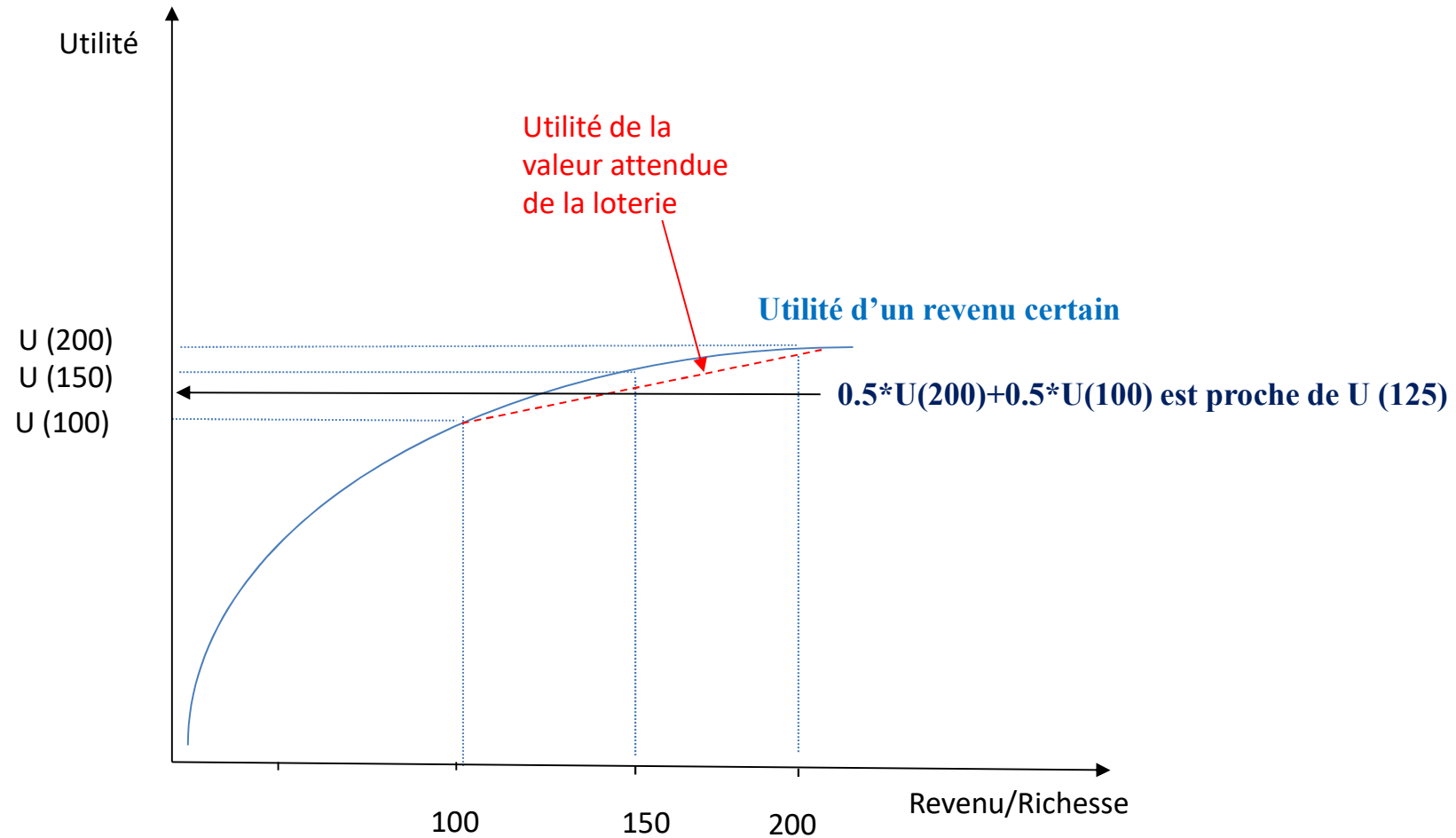
Relation concave entre revenu et utilité.

Plus l'aversion est forte, plus le degré de concavité est fort



Une personne averse au risque a une utilité marginale du revenu décroissante

Quel est le revenu certain qui donne la même utilité que celui de la loterie?



Informations additionnelles sur f_0

Part optimale f s'écrit

$$f = \frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2} + f_0$$

où $\alpha > 0$ est l'aversion au risque

σ_E^2 est le risque de change

Et où f_0 est la part de richesse détenue en monnaie étrangère lorsque que l'écart de rendement anticipé entre les actifs en monnaie locale et ceux en devises est nul.

$$f_0 = \frac{(1-\alpha)\sigma_{EP}}{\alpha \sigma_E^2}$$

σ_{EP} est la covariance entre le risque de change σ_E^2
et le risque de prix σ_P^2

En général inflation (hausse de P) conduit à une dépréciation de E, donc $\sigma_{EP} < 0$

Donc comme α est typiquement > 1 on a $f_0 > 0$

Placer sa richesse à l'étranger permet de se couvrir contre la perte de richesse réelle grignotée par l'inflation (hausse de P)

-hausse de P conduit à une dépréciation de E qui revalorise les actifs à l'étranger

- f_0 contient en fait tous les placements non motivés par le différentiel de taux d'intérêt (Investissements productifs)

CONTENU DU CHAPITRE 4

1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

3. Taux de change et déséquilibres internes

3.1 Taux de change et revenu

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

3. Taux de change et déséquilibres internes

La section précédente a approfondi l'explication de l'évolution des taux de change
-en plus des **écarts de rendements anticipés (PNCTI)**
-rajout du rôle de l'accumulation de **déséquilibres externes**

Parlons maintenant **du lien entre taux de change et les déséquilibres internes:**

- déséquilibre offre-demande
- chômage / surchauffe (inflation)

Etape 1: Prise en compte de l'impact du taux de change sur la demande et donc sur la production et les revenus: **canal de la compétitivité prix**

le taux de change va impacter le **REVENU** via la balance commerciale (X et M)

Etape 2: Prise en compte de l'impact du taux de change réel sur la **STRUCTURE** de la demande intérieure (ventilation entre biens échangeables et biens non échangeables)

C'est le **canal de l'allocation de la demande intérieure entre deux types de biens** - un *nouveau lien entre taux de change réel et balance commerciale*

CONTENU DU CHAPITRE 4

1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

3. Taux de change et déséquilibres internes

3.1 Taux de change et revenu

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

3.1 Taux de change et revenu

Pour trouver l'impact du taux de change sur le revenu il faut disposer d'une expression du **revenu/demande agrégée**

On va partir de l'équation comptable de la demande agrégée Y^D qui se compose de la consommation privée C et publique G , des investissements I et de la balance commerciale B

$$Y^D = C + I + G + B$$

Rappel de la slide 8

$$\frac{dB}{X} = - \underbrace{\left[\epsilon_x + \frac{\epsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right]}_{\text{Condition Marshall-Lerner}} \frac{dQ}{Q}$$

Condition Marshall-Lerner suppose ce terme > 0

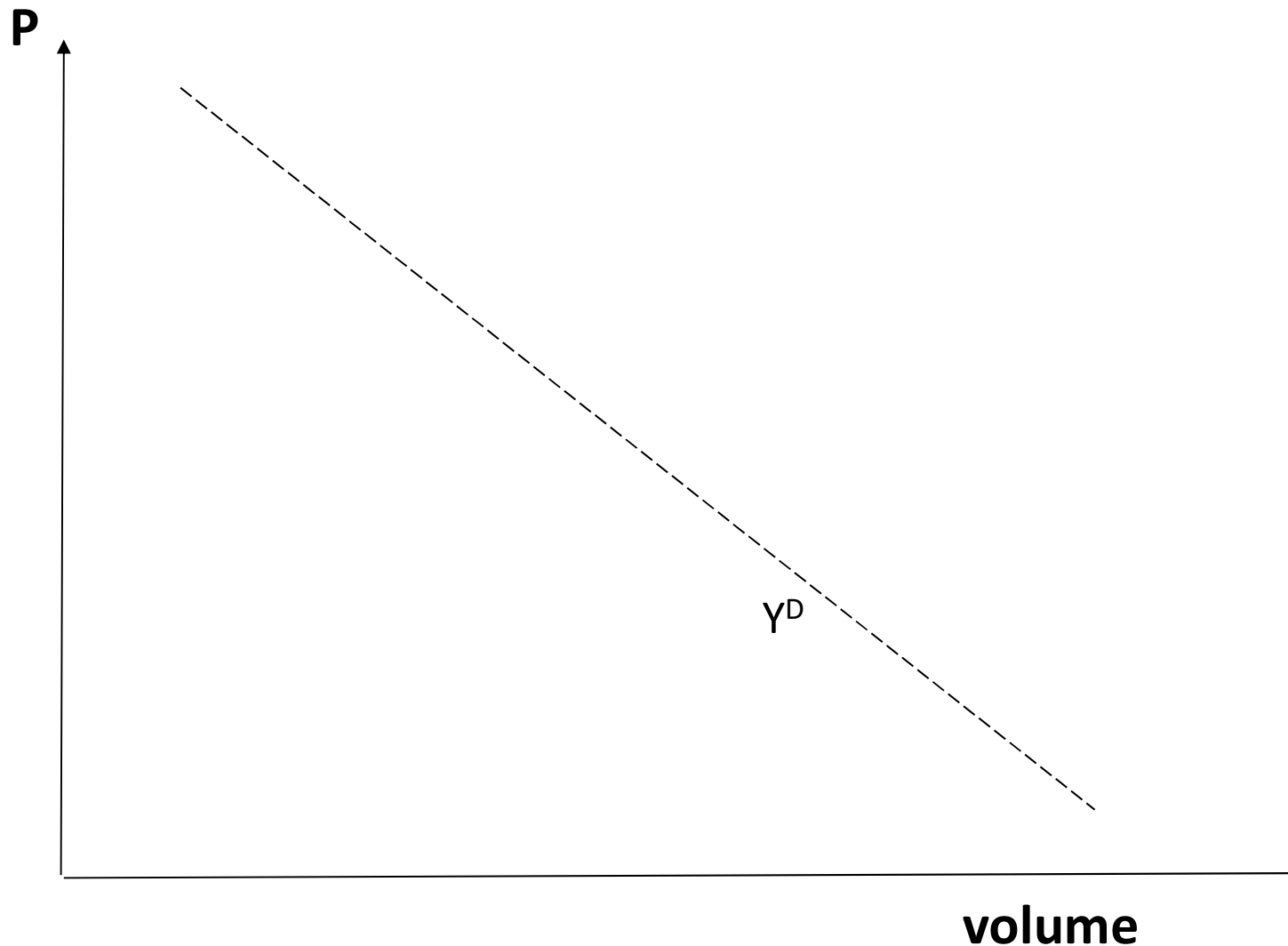
Ainsi si cette condition est respectée une dépréciation réelle (Q baisse) implique que la balance commerciale **s'améliore** et donc que Y^D augmente

=> Y^D est donc une fonction décroissante de Q

Introduisons cette hypothèse dans une représentation graphique d'analyse « **offre globale et demande globale** » qui met en relation la quantité (axe horizontal) et le prix (axe vertical).

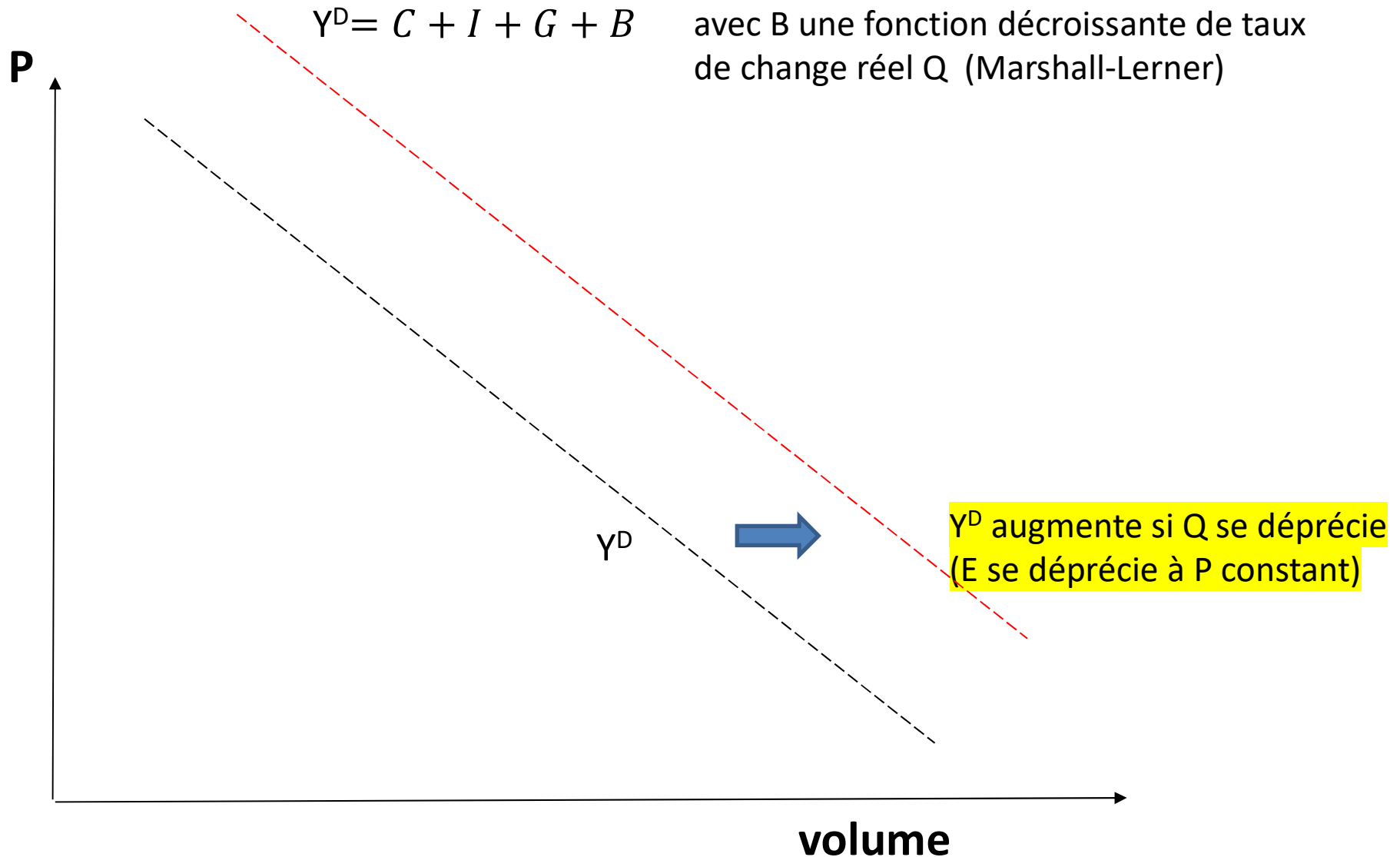
Cadre d'analyse offre agrégée – demande agrégée (macro-économie fermée de court terme)

Demande Y^D en volume est une fonction décroissante du prix de vente P , toute chose égale par ailleurs (donc à taux de change nominal E inchangé)



Cadre d'analyse offre agrégée – demande agrégée (macro-économie fermée de court terme)

Comment Y^D change t-il si taux de change nominal E baisse (à P donné), donc si Q baisse?

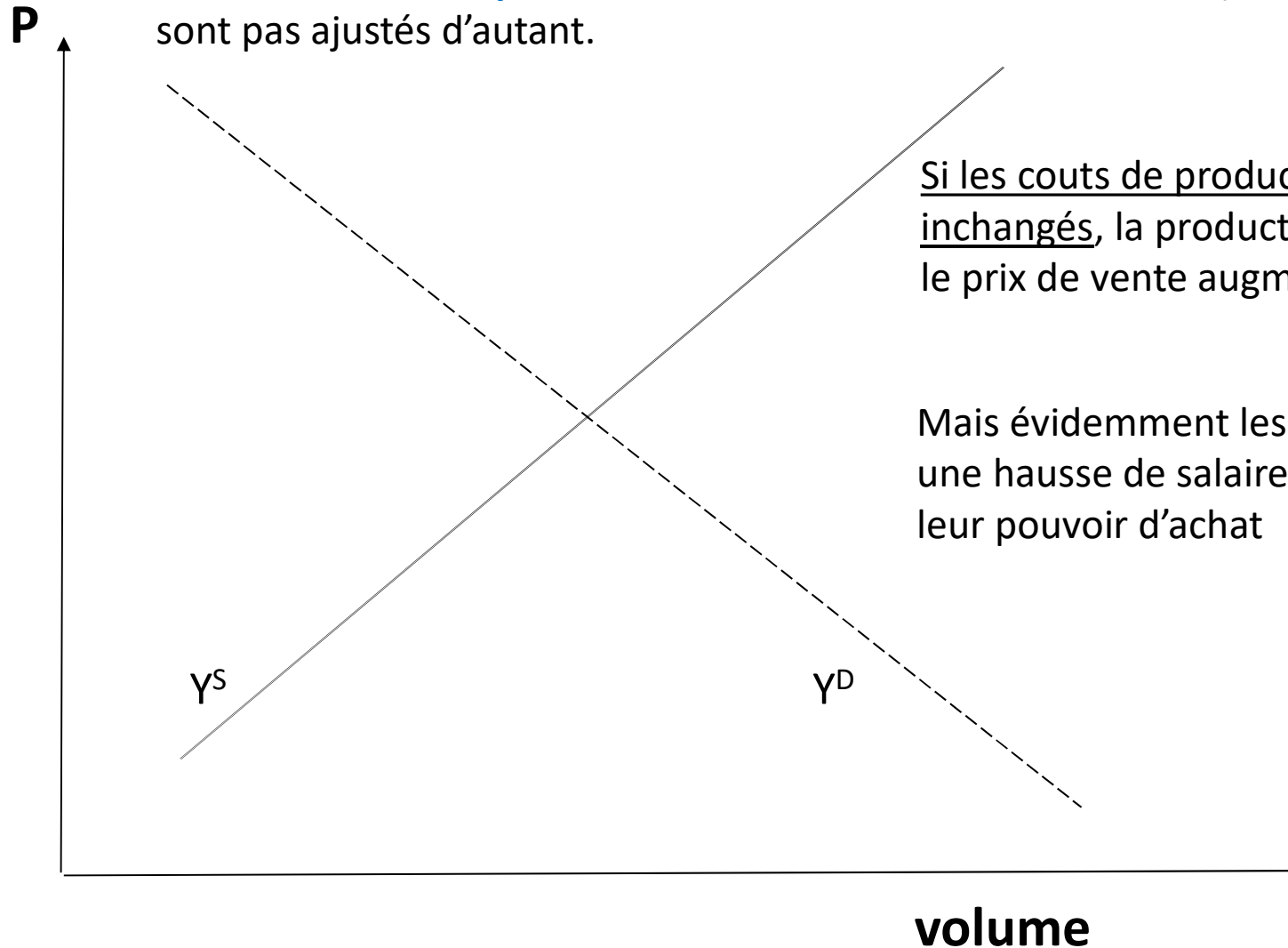


Cadre d'analyse offre agrégée – demande agrégée (macro-économie fermée de court terme)

Qu'en est il de l'offre Y^S ? A court Terme

Offre Y^S résulte d'un comportement d'**optimisation des entreprises**

L'offre croît avec le prix de vente P à court terme si les coûts (intrants et salaires) ne sont pas ajustés d'autant.

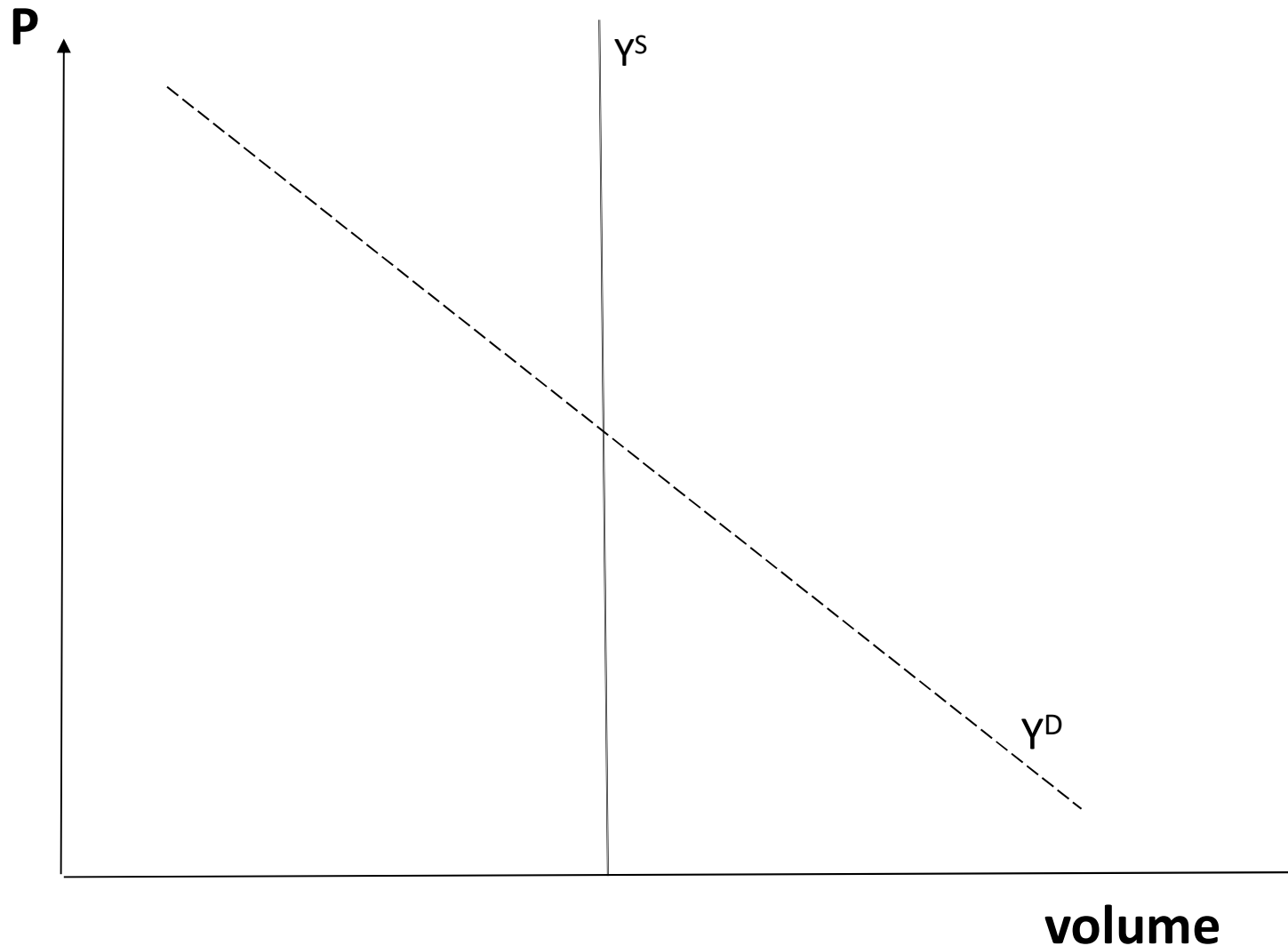


Si les couts de production sont inchangés, la production va augmenter si le prix de vente augmente

Mais évidemment les salariés vont exiger une hausse de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat

Cadre d'analyse offre agrégée – demande agrégée (macro-économie fermée de court terme)

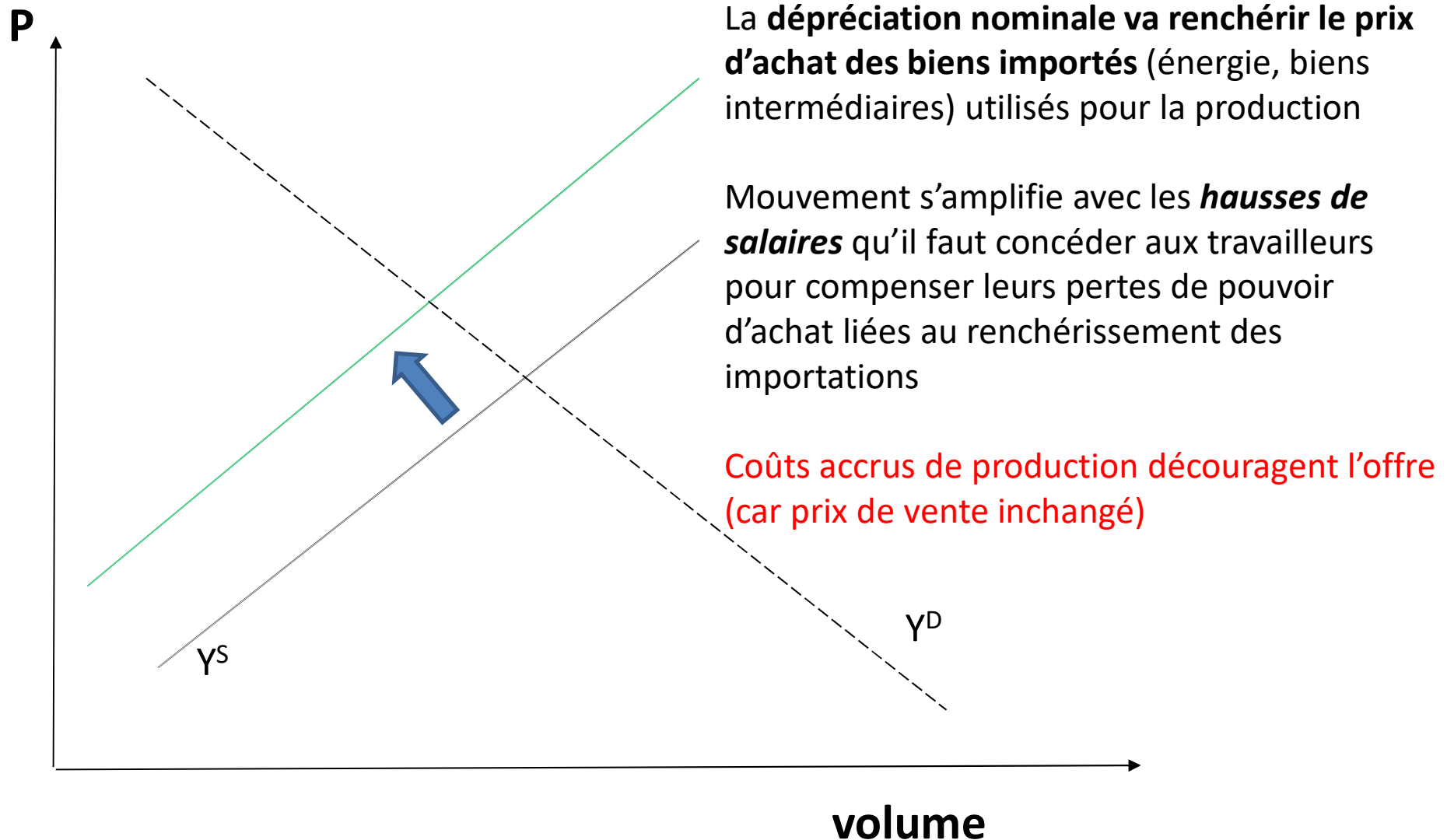
Qu'en est il de l'offre Y^S ? A long terme Y^S est verticale
salaire et prix de vente s'ajustent totalement, l'offre ne dépend plus des prix ou des taux de change



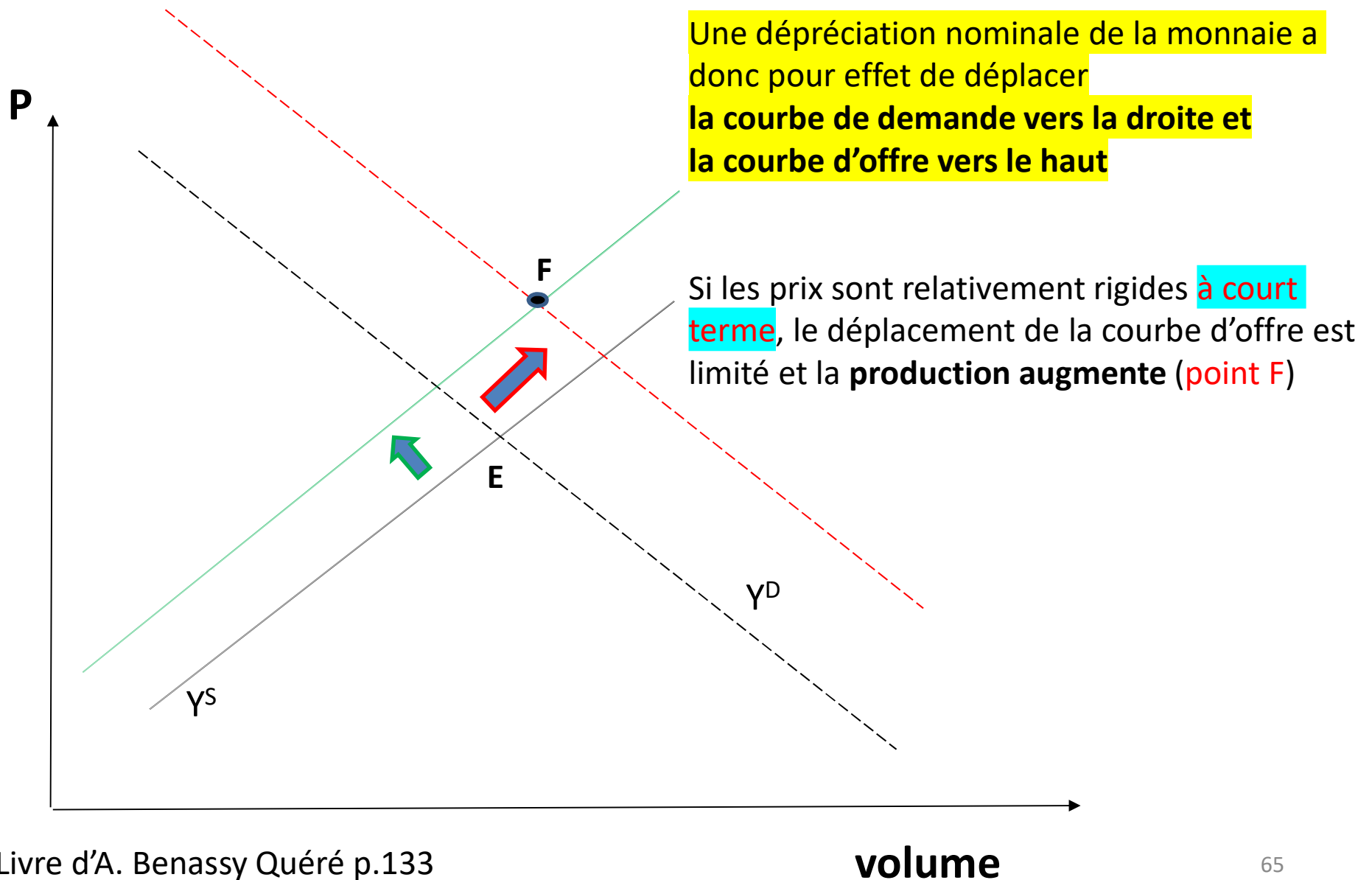
Cadre d'analyse offre agrégée – demande agrégée (macro-économie fermée de court terme)

Comment Y^S change si E baisse (à P donné) à court terme, donc si Q baisse?

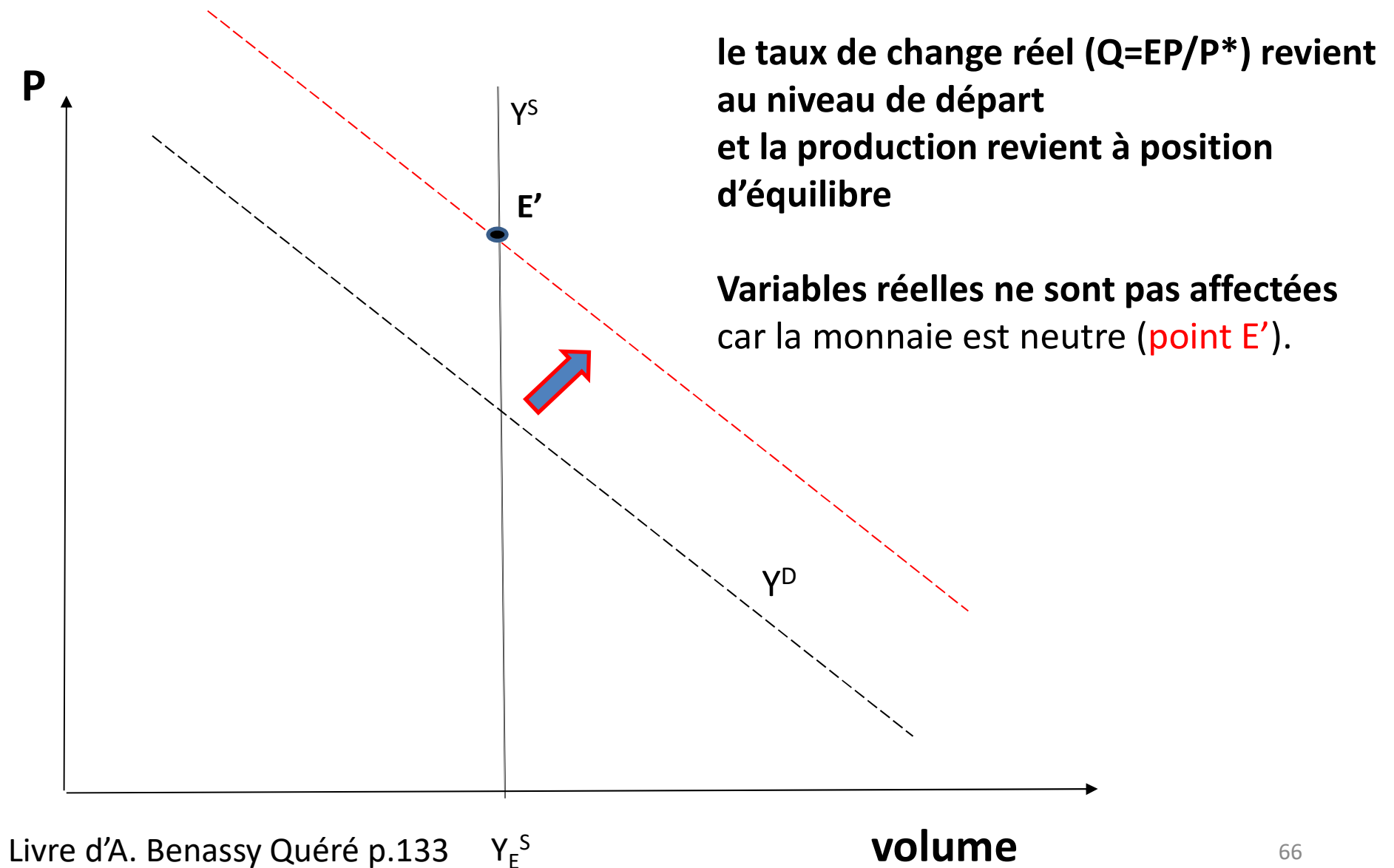
Y^S va baisser quand taux de change réel Q baisse en raison d'un effet coût de production:



On combine les déplacements de Y^S et de Y^D pour observer l'impact de la **dépréciation du taux de change nominal** dans le modèle offre agrégée-demande agrégée



À long terme, la dépréciation nominale n'a qu'un seul effet : une hausse des prix de vente:
P augmente suite à baisse de E



3.1 Taux de change et revenu

En résumé, une **dépréciation nominale de la monnaie nationale entraîne une hausse des prix (inflation)**.

Effet sur la production est théoriquement ambigu, mais en général positif à court terme.

Le partage de l'ajustement entre prix et quantités dépend de trois facteurs (reflétés dans l'ampleur des déplacements de courbe et leur pente):

- Facteur 1: La réactivité des exportations et des importations à la hausse de la **compétitivité-prix** (ampleur du déplacement de la courbe de demande Y^D , cf. condition de Marshall-Lerner, effets de marge).
- Facteur 2: La **flexibilité de l'offre** : la hausse de la production est d'autant plus forte que l'offre est réactive, c'est-à-dire que la courbe d'offre Y^S de court terme est **plate**;

A long terme, la courbe d'offre est verticale et la dépréciation nominale n'a aucun impact réel (on retrouve ici, en économie ouverte, le *principe de neutralité de la monnaie à long terme*).

Le 3^{ème} facteur est

- **L'inflation importée** (ampleur et rapidité du déplacement de Y^s de court terme)
 - **économie très ouverte** aura un impact inflationniste très rapide d'une dépréciation (peu d'impact réel mais un fort impact sur les prix)
 - pays très ouverts n'ont donc aucun intérêt à la dépréciation du taux de change nominal auront tendance à fixer leur taux de change (voir chapitre 6 à venir).

Illustration cas du lien entre dépréciation et revenu pour la France:

En France, le ministère des Finances estime qu'une dépréciation de l'euro de 10 % élève

- le niveau du PIB de 0,6 % la première année
- le niveau du PIB de 1 % la deuxième année

(voir le *Rapport Économique, Social et Financier* 2015).

Notons que le niveau de l'euro n'affecte pas le commerce avec les autres partenaires de la zone euro, qui représente 47 % des exportations françaises

Test vérification compréhension

D'après le modèle offre agrégée-demande agrégée, une appréciation nominale de l'euro affecte négativement l'indice général des prix de la zone euro

Veillez choisir une réponse :

- a. Parce que la demande agrégée diminue (si la condition de Marshall-Lerner est vérifiée).
- b. Parce que le pouvoir d'achat des ménages de la zone euro diminue.
- c. Par un effet de renchérissement des consommations intermédiaires des entreprises de la zone euro.

Test vérification compréhension

D'après le modèle offre agrégée-demande agrégée, une appréciation nominale de l'euro affecte négativement l'indice général des prix de la zone euro

Veillez choisir une réponse :

a. Parce que la demande agrégée diminue (si la condition de Marshall-Lerner est vérifiée).

b. Parce que le pouvoir d'achat des ménages de la zone euro diminue.

c. Par un effet de renchérissement des consommations intermédiaires des entreprises de la zone euro.

Test vérification compréhension

Entre mai 2016 et janvier 2017, la livre Sterling s'est dépréciée de 11% en termes effectifs nominaux (source BRI). D'après le modèle offre agrégée-demande agrégée, on s'attend à :

Veillez choisir une réponse :

- a. Un effet négatif sur la production britannique à long terme et un effet positif sur le niveau des prix à long terme.
- b. Un effet positif sur la production britannique à court terme comme à long terme.
- c. Un effet positif sur la production britannique à court terme et sur le niveau des prix au Royaume-Uni à long terme.

Test vérification compréhension

Entre mai 2016 et janvier 2017, la livre Sterling s'est dépréciée de 11% en termes effectifs nominaux (source BRI). D'après le modèle offre agrégée-demande agrégée, on s'attend à :

Veuillez choisir une réponse :

- a. Un effet négatif sur la production britannique à long terme et un effet positif sur le niveau des prix à long terme.
- b. Un effet positif sur la production britannique à court terme comme à long terme.
- c. Un effet positif sur la production britannique à court terme et sur le niveau des prix au Royaume-Uni à long terme.

CONTENU DU CHAPITRE 4

1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

3. Taux de change et déséquilibres internes

3.1 Taux de change et revenu

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

L'approche intertemporelle de la balance des paiements (Obstfeld et Rogoff, 1999) montre que le taux de change réel affecte la balance commerciale aussi par un effet de **STRUCTURE** de la demande (à revenu donné).

La demande intérieure s'alloue entre **deux types de biens** :

- des **biens échangeables** sur les marchés internationaux (essentiellement les matières premières, énergies et biens manufacturés)
- et des **biens non échangeables** (essentiellement les services ou la construction)

Message clef: Dépréciation du taux de change réel revient à une baisse du prix relatif du secteur des non-échangeables par rapport à celui des échangeables.

La dépréciation réelle de l'euro correspond à une réduction du prix relatif des biens non échangeables (coupe de cheveux) par rapport aux biens échangeables (voiture).

Cela découle de l'hypothèse de Loi du Prix Unique pour les échangeables: $E P_E = P_E^*$

Le terme clef dans cette section est le prix relatif $N = P_N/P_E$

Car on note P_E le prix des biens échangeables et P_N le prix des biens non échangeables

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

Message: Une dépréciation du taux de change réel revient à une baisse du prix relatif du secteur des non-échangeables par rapport à celui des échangeables.

Démonstration analytique: Objectif est de faire apparaître le lien entre Q et P des biens échangeables P_E

Définition du taux de change réel Q : prix relatif de l'ensemble des biens des deux pays, échangeables et non échangeables.

$$Q = \frac{EP}{P^*}$$

Si γ est la part des biens échangeables dans le panier de consommation (supposée identique dans le pays et à l'étranger, avec $0 \leq \gamma \leq 1$)

$$P = P_E^\gamma P_N^{1-\gamma} \quad P^* = P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}$$

alors

$$Q = \frac{P_E^\gamma P_N^{1-\gamma}}{P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}}$$

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

Démonstration analytique (suite):

$$Q = \frac{E P_E^\gamma P_N^{1-\gamma}}{P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}}$$

Pour faire ressortir $E P_E / P_E^*$ sans γ , on remplace P_E^γ par $P_E P_E^{\gamma-1}$

$$\rightarrow Q = \frac{E P_E P_E^{\gamma-1} P_N^{1-\gamma}}{P_E^* P_E^{*\gamma-1} P_N^{*1-\gamma}} \quad \rightarrow \quad Q = \frac{E P_E \left[\frac{P_N}{P_E} \right]^{1-\gamma}}{P_E^* \left[\frac{P_N^*}{P_E^*} \right]^{1-\gamma}}$$

On utilise la notation du **prix relatif des biens non échangeables** $N = P_N / P_E$ et $N^* = P_N^* / P_E^*$

$$\rightarrow Q = \frac{E P_E [N]^{1-\gamma}}{P_E^* [N^*]^{1-\gamma}}$$

Si on suppose la **loi du prix unique sur les échangeables** (cf. chapitre 5): l'arbitrage international assure que le prix des biens échangeables est le même partout: on a $E P_E = P_E^*$

On obtient que **le taux de change réel Q dépend uniquement du prix relatif des biens non échangeables (ou secteur abrité) dans les deux pays :**

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma}$$

A connaître par coeur

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma}$$

Hausse du prix relatif du secteur abrité par rapport au secteur exposé $\leftrightarrow$ Appréciation du taux de change réel

De combien???

la dérivée logarithmique : $\frac{dQ}{Q} = d \ln Q = (1-\gamma) (d \ln N - d \ln N^*) = (1-\gamma) \left(\frac{dN}{N} - \frac{dN^*}{N^*} \right)$

À N^* donné, une **hausse de 1 % du prix relatif des biens non échangeables** ($\frac{dN}{N} = +1 \%$) est équivalente à une **appréciation du taux de change réel** de **(1 - γ) %**.

Question clef: Comment les agents consommateurs réagissent à cela (appréciation du taux de change réel = hausse du prix relatif des biens non-échangeables)?

Ils vont réallouer leur consommation entre biens échangeables et non échangeables.

CONTENU DU CHAPITRE 4

1. Du taux de change aux déséquilibres externes

2. Des déséquilibres aux taux de change

3. Taux de change et déséquilibres internes

3.1 Taux de change et revenu

3.2 Taux de change et structure de la demande intérieure

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

Lorsque $N = P_N / P_E$ le prix relatif des biens non échangeables augmente (lorsque le **taux de change réel s'apprécie**):

le consommateur réagit en transférant une partie de sa demande des biens non-échangeables vers les biens échangeables



cela **augmente les importations (de biens échangeables)** nettes même si le prix relatif des biens échangeables p/r au reste du monde (P_E / P_E^*) ne varie pas

Solde commercial ne dépend donc pas que du prix relatif de ce qui est échangé $\frac{P_E}{P_E^*}$ mais dépend aussi du prix relatif **N** entre échangeables et non échangeables dans chacun des pays.

Il y a donc un lien entre le comportement du consommateur (son impatience, son anticipation d'une hausse de revenu) et la balance commerciale, ce lien transite par les **prix relatifs (taux de change réel)**.

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

Considérons un *modèle simple* où le consommateur choisit sa *consommation optimale* dans deux dimensions:

- à chaque période entre différents biens (**arbitrage intra-temporel**)
- entre les périodes (**arbitrage inter-temporel**)

On va voir que ce choix se fait en fonction:

- du *prix relatif de la consommation aux différentes périodes* (qui dépend du **taux d'intérêt réel** comparé au **taux de préférence pour le présent**)
- et du *prix relatif des deux sortes de biens à chaque période* (qui dépend du **taux de change réel**).

Pour simplifier, on raisonne sur

- deux périodes** (période 1, période 2)
- et **deux biens** (échangeable E, non échangeable N).

Le solde extérieur d'un pays n'est alors rien d'autre que la résultante des choix des consommateurs.

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

On reprend les notations précédentes

Y part des biens échangeables dans le panier de consommation

Bien E échangeable et bien N non échangeable

Hypothèse de **loi du prix unique** sur les échangeables $P_E = P_E^*$

Prix relatif des biens non échangeables est $N = P_N/P_E$

Equilibre pour bien N chaque période: **volume consommé = production en volume**

$$C_N^1 = Y_N^1 \text{ et } C_N^2 = Y_N^2$$

Consommation totale d'une période en *nominal* est $C = P_N C_N + P_E C_E$

exprimée en **réel** (divisé par P_E , prix du bien échangeable E) devient $N C_N + C_E$

Balance commerciale (Production – Consommation des échangeables) peut être déséquilibrée à une période donnée : $B_E^1 = Y_E^1 - C_E^1$ et $B_E^2 = Y_E^2 - C_E^2$

Mais la **contrainte budgétaire inter-temporelle** impose qu'un déficit une année soit compensé par un excédent l'autre année (et inversement) en prenant en compte r le taux d'intérêt

Rappel du chapitre 1: $B_2 = -(1+r) B_1$ **A connaître par coeur**

Application: Si solde est déficitaire en période 1 (B_1), il faut un excédent en période 2 supérieur de $(1+r)$ car il doit couvrir la dette contractée plus les intérêts sur la dette.

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

Le consommateur représentatif choisit ses différentes consommations de manière à **maximiser son utilité intertemporelle U** tout en respectant la contrainte budgétaire (conso $\leq$ revenu)

$$U(C_E^1, C_E^2, C_N^1, C_N^2) = \underbrace{\gamma \ln(C_E^1) + (1-\gamma) \ln(C_N^1)}_{U(\text{conso en période 1})} + \beta \underbrace{[\gamma \ln(C_E^2) + (1-\gamma) \ln(C_N^2)]}_{U(\text{conso en période 2})}$$

$0 < \beta < 1$ mesure la prise en compte du futur
 β proche de 0 indique forte préférence pour le présent

La **contrainte budgétaire intertemporelle** (en termes réels p/r bien échangeable) est

$$\underbrace{\frac{N^1 C_N^1 + C_E^1}{1}}_{\text{conso en période 1}} + \underbrace{\frac{N^2 C_N^2 + C_E^2}{1+r}}_{\text{conso en période 2}} \leq \underbrace{\frac{N^1 Y_N^1 + Y_E^1}{1}}_{\text{revenu en période 1}} + \underbrace{\frac{N^2 Y_N^2 + Y_E^2}{1+r}}_{\text{revenu en période 2}}$$

Conso totale intertemporelle $C \leq$ Revenu total intertemporel Y

Conso et revenu en période 2 sont actualisés via la division par $(1+r)$

3.3 Allocation inter-temporelle et intra-temporelle de la consommation

Résolution de ce programme de maximisation de C (consommation intertemporelle) sous contrainte que $C \leq Y$ (revenu intertemporel)

Pour résoudre ce programme, on forme le Lagrangien : $L = U - \lambda(C - Y)$, où λ est le multiplicateur de Lagrange.

Puis on dérive L successivement par rapport à chacune des quatre consommations (**volume**)

C_N^1 C_E^1 C_N^2 C_E^2 et on annule la dérivée

Calculs (annexe 3 chapitre 4 du livre d'A. Benassy Quéré) donnent 4 rapports clefs

$$\frac{C_E^2}{C_E^1} = \beta (1+r) \quad \frac{C_N^2}{C_N^1} = \beta (1+r) \frac{N^1}{N^2} \quad \frac{C_E^1}{C_N^1} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N^1 \quad \frac{C_E^2}{C_N^2} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N^2$$

A connaître par coeur

Message clef: Rapports des volumes consommés entre 2 périodes dépendent de $\beta (1+r)$
Hausse de **taux d'intérêt** r incite à consommer davantage en période 2.

Hausse de **préférence pour le présent** (β plus petit) incite à consommer + en période 1

Annexe 3

Résolution du programme d'optimisation du consommateur dans le modèle intertemporel

Le programme d'optimisation du consommateur est :

$$\underset{C_1^E, C_1^N, C_2^E, C_2^N}{Max} U = \left[\gamma \ln C_1^E + (1 - \gamma) \ln C_1^N \right] + \beta \left[\gamma \ln C_2^E + (1 - \gamma) \ln C_2^N \right] \quad (A3.1)$$

Sous la contrainte budgétaire :

$$\left(N_1 C_1^N + C_1^E \right) + \frac{N_2 C_2^N + C_2^E}{1 + r} = Y \quad (A3.2)$$

Pour résoudre ce programme, on pose le lagrangien L :

$$L = \left[\gamma \ln C_1^E + (1 - \gamma) \ln C_1^N \right] + \beta \left[\gamma \ln C_2^E + (1 - \gamma) \ln C_2^N \right] - \lambda \left[\left(N_1 C_1^N + C_1^E \right) + \frac{N_2 C_2^N + C_2^E}{1 + r} - Y \right] \quad (A3.3)$$

où λ est une inconnue appelée multiplicateur de Lagrange.

On dérive ensuite L successivement par rapport à chacune des quatre consommations à optimiser, et on annule la dérivée :

$$\frac{\partial L}{\partial C_1^E} = \frac{\gamma}{C_1^E} - \lambda = 0 \Rightarrow \frac{\gamma}{C_1^E} = \lambda \quad (\text{A3.4})$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1^N} = \frac{1-\gamma}{C_1^N} - \lambda N_1 = 0 \Rightarrow \frac{1-\gamma}{C_1^N} = \lambda N_1 \quad (\text{A3.5})$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2^E} = \frac{\beta\gamma}{C_2^E} - \frac{\lambda}{1+r} = 0 \Rightarrow \frac{\beta\gamma}{C_2^E} = \frac{\lambda}{1+r} \quad (\text{A3.6})$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2^N} = \frac{\beta(1-\gamma)}{C_2^N} - \frac{\lambda}{1+r} N_2 = 0 \Rightarrow \frac{\beta(1-\gamma)}{C_2^N} = \frac{\lambda}{1+r} N_2 \quad (\text{A3.7})$$

Il ne reste plus qu'à rapporter les différentes égalités deux à deux pour éliminer λ et obtenir les conditions du premier ordre de l'encadré 3. Par exemple, si l'on rapporte les deux premières égalités ci-dessus, on obtient :

$$\frac{\gamma}{1-\gamma} \frac{C_1^N}{C_1^E} = \frac{1}{N_1}, \text{ soit } \frac{C_1^E}{C_1^N} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N_1 \quad (\text{A3.8})$$

Qu'est ce que cela dit de la relation entre balance commerciale / taux de change?

Cela permet d'analyser les conséquences d'une situation de déséquilibres internes

Ex: déséquilibre dû à l'impatience: forte impatience tel que $\beta < 1/(1+r)$ donc $\beta (1+r) < 1$

$$\frac{C_E^2}{C_E^1} = \beta (1+r) < 1 \Rightarrow C_E^2 < C_E^1 \quad \frac{C_N^2}{C_N^1} = \beta (1+r) \frac{N^1}{N^2} \Rightarrow \frac{N^2 C_N^2}{N^1 C_N^1} < 1 \Rightarrow N^2 C_N^2 < N^1 C_N^1$$

Sur-consommation en période 1 p/r période 2: situation envisageable pour le bien échangeable car résolution par un déficit commercial en période 1 puis un excédent en 2

Mais pas de déséquilibre possible pour le bien non échangeable: l'ajustement se fait forcément par les prix (P_N) pour assurer rééquilibrage (donc variation de $N = P_N/P_E$)

Mouvements de prix relatifs

Période 1: **excès de demande** provoque une **hausse de P_N** et donc de N , et donc l'**appréciation du taux de change réel Q**

Pour décourager la demande excessive de biens non échangeables (au profit des biens échangeables)

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma}$$

Période 2: **insuffisance de la demande** provoque une **baisse de prix P_N** et donc de N : **dépréciation de Q** pour encourager la demande de biens non échangeables (p/r échangeables)

Ici, la dépréciation réelle affecte la balance commerciale par la **réallocation de la demande entre les deux biens** et non par un effet de compétitivité : **déficit commercial à la période 1** et **excédent commercial à la période 2**.

Utilité concrète de cette approche

Cette approche de l'équilibre inter-temporel de la balance des paiements fournit deux explications non exclusives du *déficit commercial observé aux États-Unis* à partir du milieu des années 1990 :

- Le **faible niveau de l'épargne** aux États-Unis s'explique par la **préférence pour le présent** des ménages américains (β petit); elle conduit à une consommation excessive à court terme, qui devra être compensée par davantage d'épargne ultérieurement.

- Les **innovations technologiques** (nouvelles technologies de l'information et de la communication) laissent espérer une hausse à venir du revenu; par un effet d'anticipation, la consommation augmente avant même que les gains de productivité soient observés.

A nouveau il y a un **excès de consommation en période 1** (par rapport au revenu).

Dans les deux cas, on s'attend à ce que le **dollar se déprécie en termes réel progressivement** et que le solde commercial se redresse plus tard.

Résumé : le taux de change réel influence l'équilibre interne de deux manières :

1-en modifiant le prix relatif des biens échangeables produits par le pays considéré et le reste du monde $\frac{P_E}{P_E^*}$ (**effet de compétitivité prix**)

Dépréciation implique une hausse du revenu (si condition Marshall-Lerner vérifiée)

2-en modifiant **N** (P_N/P_E) le prix relatif des biens non-échangeables par rapport à celui des biens échangeables dans le pays considéré (**effet d'allocation sectorielle de la demande intérieure**)

Dépréciation implique une hausse de la consommation relative de non-échangeables p/r aux échangeables (Q baisse, N baisse, C_N augmente) toute chose égale par ailleurs

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma} \quad \frac{C_E}{C_N} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N$$

Test vérification compréhension

Aux Etats-Unis, le secteur de la santé réalise des profits importants grâce à des barrières réglementaires et des effets de monopole. Une plus grande concurrence dans le domaine de la santé pourrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs :

Veillez choisir une réponse :

- a. Un creusement du déficit commercial américain.
- b. Une réduction du déficit commercial américain.
- c. Aucun effet sur le solde commercial américain car la santé fait partie du secteur abrité.

Test vérification compréhension

Aux Etats-Unis, le secteur de la santé réalise des profits importants grâce à des barrières réglementaires et des effets de monopole. Une plus grande concurrence dans le domaine de la santé pourrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs :

Veillez choisir une réponse :

- a. Un creusement du déficit commercial américain.
- ☒ b. Une réduction du déficit commercial américain.
- c. Aucun effet sur le solde commercial américain car la santé fait partie du secteur abrité.

Concurrence dans secteur N induit une baisse des prix P_N/P_E , qui amène le consommateur à transférer une partie de sa demande des biens échangeables vers les biens non échangeables. Il y a donc une baisse des importations (de biens échangeables) nettes et une hausse de la production de biens E disponibles pour les exportations

Cela se passe même sans variation de P_E et du prix relatif des biens échangeables par rapport au reste du monde.

Le taux de change réel s'est déprécié et le déficit se réduit

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma} \quad \text{et} \quad \frac{dB}{X} = -k \frac{dQ}{Q} \text{ avec } k > 0$$

Test vérification compréhension

Après la libéralisation des services abrités de la concurrence internationale (transport de voyageurs, distribution, services notariaux) suite à la Loi Macron de 2015, et toutes choses égales par ailleurs, on s'attend à:

Veillez choisir une réponse :

- a. Un creusement du déficit commercial français
- b. Une réduction du déficit commercial français
- c. Aucun effet sur le solde commercial puisque la loi ne touche que des secteurs abrités de la concurrence internationale

Test vérification compréhension

Après la libéralisation des services abrités de la concurrence internationale (transport de voyageurs, distribution, services notariaux) suite à la Loi Macron de 2015, et toutes choses égales par ailleurs, on s'attend à:

Veuillez choisir une réponse :

a. Un creusement du déficit commercial français

b. Une réduction du déficit commercial français

c. Aucun effet sur le solde commercial puisque la loi ne touche que des secteurs abrités de la concurrence internationale

Qu'avons-nous appris dans ce chapitre 4 qui permet de comprendre les débats actuels ?

- 1-Un pays en déficit commercial a-t-il intérêt à stratégiquement dévaluer sa monnaie pour réduire le déficit ?

Cela dépend de la **condition des élasticités critiques, ou condition de Marshall-Lerner.**

$$\frac{dB}{X} = - \left[\epsilon_x + \frac{\epsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} \right] \frac{dQ}{Q}$$

suggère qu'une dépréciation $\frac{dQ}{Q} < 0$ élève la balance commerciale si $\epsilon_x + \frac{\epsilon_M}{\theta} - \frac{1}{\theta} > 0$

La réponse est **oui si la condition est respectée:**

Mais attention plus vrai à moyen terme qu'à court terme (courbe en J)

La réponse est à **affiner selon les comportements de tarification au marché** (slide 17)

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dE}{E} \quad \text{avec } 0 < \gamma < 1 \quad \text{Si } E \text{ augmente de } 1\%, P \text{ baisse de } \gamma\%$$

Si P^* reste constant, on aboutit à:

$$\frac{dB}{X} = -(\varepsilon_X + \varepsilon_M - 1)[1 - \gamma] \frac{dE}{E}$$

Si γ est élevé alors une dépréciation de E peut être sans effet sur B : $dB=0$

C'est le cas typiquement des **pays très ouverts**

des **pays dépendant de l'extérieur pour l'énergie et la nourriture**

Car la dépréciation va entraîner une forte inflation importée

Qu'avons-nous appris dans ce chapitre qui permet de comprendre les débats actuels ?

- **2-Un pays en déficit commercial doit-il s'attendre à un affaiblissement de sa monnaie ?**

Slide 37 L'équation du taux de change dans le **modèle de portefeuille**

$$E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Toutes choses égales par ailleurs, une détérioration de la balance commerciale (baisse de PEN) implique une dépréciation de la monnaie.

- **3-Un pays qui impose des droits de douane à l'importation pour protéger ses producteurs peut-elle déclencher une appréciation de la monnaie?**

Même raisonnement (toute chose égale par ailleurs):

Balance commerciale B a vocation à s'améliorer donc PEN augmente donc E augmente

Qu'avons-nous appris dans ce chapitre qui permet de comprendre les débats actuels ?

- 4-Quel est l'impact attendu des variations du taux de change sur l'inflation ?

Une **dépréciation du taux de change nominal augmentera les prix** dans le pays (slide 20)

-inflation importée pour les consommateurs: hausse du prix des produits finaux importée (nourriture, énergie, biens de conso)

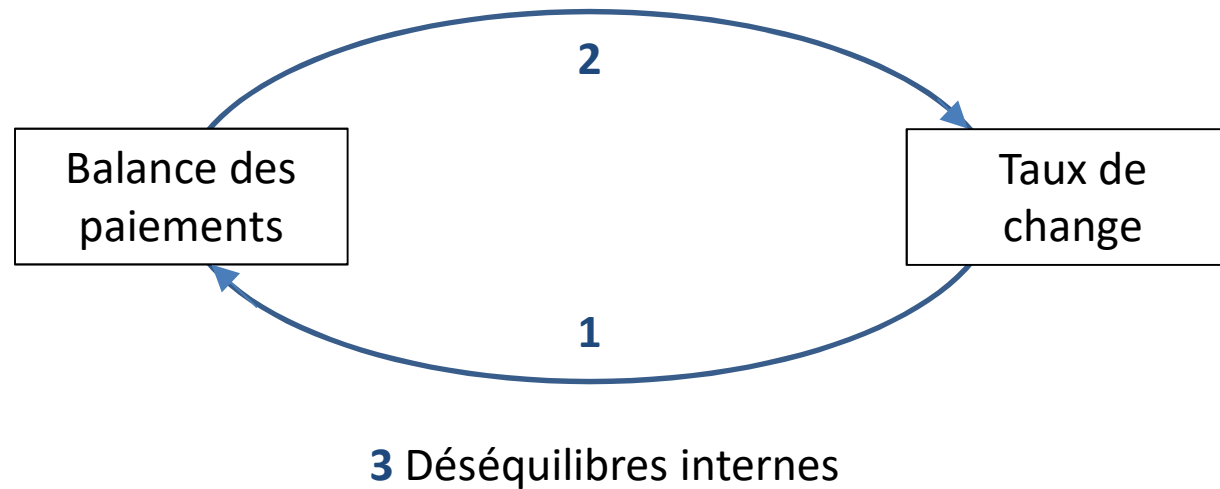
-inflation importée pour les producteurs qui utilisent des biens intermédiaires: composants, énergie. Cela se répercute sur le prix des productions locales

Sauf si *les entreprises ajustent les marges pour faire que le prix en monnaie locale après dévaluation reste le même qu'avant.*

Tarification au marché: les exportateurs étrangers peuvent réduire leurs marges pour atténuer la hausse de prix perçue par les consommateurs suite à la dépréciation

Si il y a une hausse des prix des produits importés, les travailleurs vont demander une **hausse des salaires** pour compenser la perte de pouvoir d'achat: la hausse des prix se généralise

Récapitulatif du chapitre 4

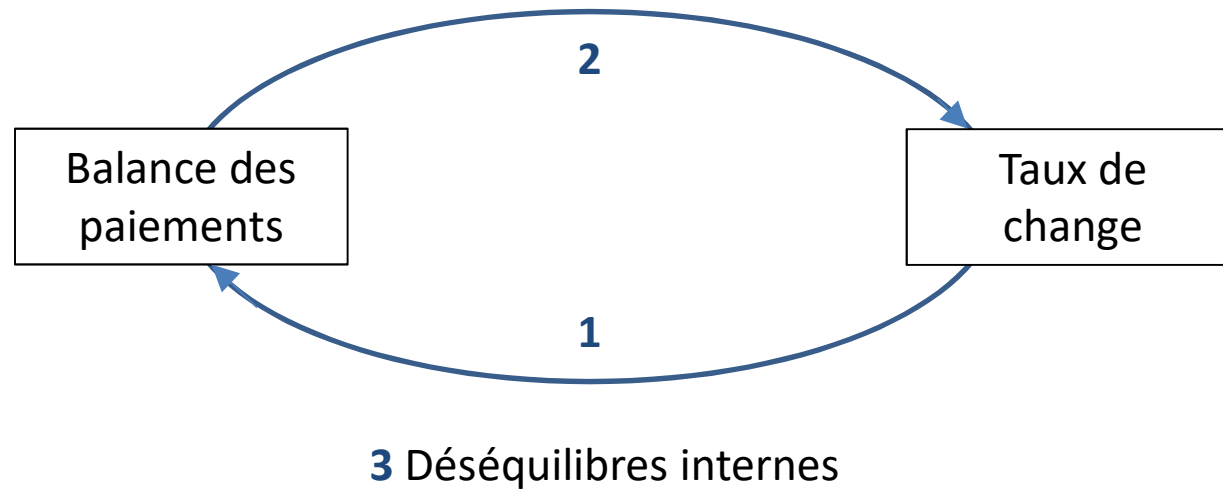


1-Le taux de change a un impact sur la BP (notamment sur la balance commerciale)

-concept clef de la **condition Marshall Lerner**

$$\frac{dB}{X} = -(\epsilon_X + \epsilon_M - 1)[1 - \gamma] \frac{dE}{E}$$

Récapitulatif du chapitre 4



2-Les déficits extérieurs conduisent à des changements de taux de change porteurs de rééquilibrage

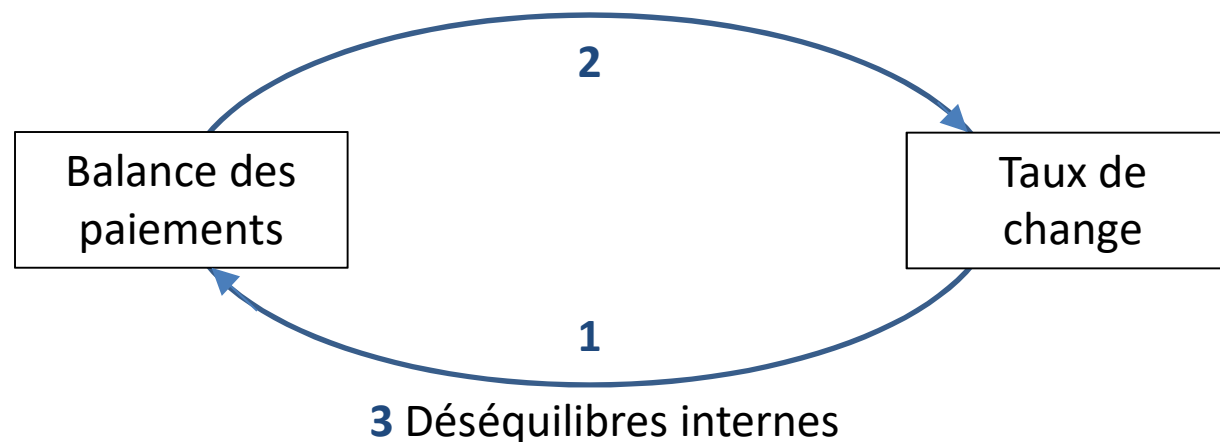
-concept clef de **l'approche de portefeuille du taux de change**

$$\underbrace{\frac{PEN}{P\Omega}}_{\text{Ce que les résidents peuvent détenir}} = \underbrace{\frac{i^* - i + E - E^a}{\alpha \sigma_E^2}}_{\text{Ce que les résidents veulent détenir}} + f_0$$

Ce que les résidents **peuvent détenir** Ce que les résidents **veulent détenir**

$$\Rightarrow E = E^a + i - i^* + \alpha \sigma_E^2 \left(\frac{PEN}{P\Omega} - f_0 \right)$$

Récapitulatif du chapitre 4



3-Le **taux de change** a aussi un rôle pour maintenir l'équilibre interne d'une économie

-notion clef le **taux de change réel**=rapport des prix relatifs de non échangeables

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma}$$

-L'allocation inter-temporelle de la consommation des non-échangeables dépend du **taux de change**

$$\Rightarrow \frac{C_E^2}{C_E^1} = \beta (1+r) \quad \frac{C_N^2}{C_N^1} = \beta (1+r) \frac{N^1}{N^2}$$

Impatience $\beta (1+r) \leq 1$ implique sur-conso de biens en période 1 donc hausse de N et donc Q

période 1 : appréciation Q et déficit commercial

période 2 : baisse de $N = P_N / P_E$ et dépréciation Q et excédent commercial

Test vérification compréhension

Quelle **affirmation est fausse** sur l'évolution du taux de change ?

1-Un pays en déficit commercial a stratégiquement intérêt à dévaluer sa monnaie pour réduire le déficit à court terme si la condition des élasticités critiques est vérifiée

2-Un pays très ouvert a plus à gagner qu'un pays peu ouvert d'une dévaluation pour réduire son déficit commercial

3-Toutes choses égales par ailleurs, une détérioration de la balance commerciale (baisse de PEN) implique une dépréciation de la monnaie.

4-Toutes choses égales par ailleurs, un pays qui impose des droits de douane à l'importation pour protéger ses producteurs verra sa monnaie s'apprécier

Test vérification compréhension

Quelle **affirmation est fausse** sur l'évolution du taux de change ?

1-Un pays en déficit commercial a stratégiquement intérêt à dévaluer sa monnaie pour réduire le déficit à court terme si la condition des élasticités critiques est vérifiée

2-Un pays très ouvert a plus à gagner qu'un pays peu ouvert d'une dévaluation pour réduire son déficit commercial

3-Toutes choses égales par ailleurs, une détérioration de la balance commerciale (baisse de PEN) implique une dépréciation de la monnaie.

4-Toutes choses égales par ailleurs, un pays qui impose des droits de douane à l'importation pour protéger ses producteurs verra sa monnaie s'apprécier

Test vérification compréhension

Laquelle de ces propositions **ne correspond pas** au cas d'une tendance à la hausse du prix relatif des biens non-échangeables (par rapport aux biens échangeables) dans un pays européen?

1-Le taux de change réel de ce pays s'apprécie

2-Les consommateurs du pays réallouent leur consommation vers les biens échangeables

3-Le prix relatif des biens échangés (P_E/P_E^*) peut ne pas varier

4-Le solde commercial de l'Union européenne devrait s'améliorer

Test vérification compréhension

Laquelle de ces propositions **ne correspond pas** au cas d'une tendance à la hausse du prix relatif des biens non-échangeables (par rapport aux biens échangeables) dans un pays européen?

1-Le taux de change réel de ce pays s'apprécie

2-Les consommateurs du pays réallouent leur consommation vers les biens échangeables

3-Le prix relatif des biens échangés (P_E/P_E^*) peut ne pas varier

4-Le solde commercial de l'Union européenne devrait s'améliorer

$$Q = \left[\frac{N}{N^*} \right]^{1-\gamma} \quad \text{et} \quad \frac{dB}{X} = -k \frac{dQ}{Q} \text{ avec } k > 0$$